



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/*Major*: Công nghệ sinh học/*Biotechnology*

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Công nghệ sinh học (<i>Department of Biotechnology</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Công nghệ sinh học (<i>Biotechnology</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Cử nhân Công nghệ sinh học (<i>Bachelor of Biotechnology</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt / Tiếng Anh (<i>Vietnamese/ English</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Công nghệ sinh học (<i>Bachelor of Biotechnology</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	Tháng/năm

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- PEO1:** Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
- PEO2:** Vận dụng kiến thức nền tảng và chuyên sâu để phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn của Công nghệ sinh học, định hướng biển và thủy sản.
- PEO3:** Áp dụng kỹ năng chuyên sâu để triển khai, vận hành và cải tiến các quy trình công nghệ sinh học cốt lõi phục vụ nghiên cứu, sản xuất và phát triển theo định hướng biển và thủy sản.
- PEO4:** Có năng lực quản lý các quy trình sản xuất và phòng thí nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học; phát triển tư duy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nhằm chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học, sinh viên có khả năng:

- PLO1:** Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử, di truyền và miễn dịch trong chọn tạo giống, chẩn đoán bệnh và giám sát sức khỏe đối tượng nuôi phục vụ ngành thủy sản.
4. PLO4: Ứng dụng các giải pháp sinh học và chỉ tiêu an toàn sinh học trong kiểm soát chất lượng nước, xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường thủy sản.
5. PLO5: : Ứng dụng công nghệ vi sinh và công nghệ enzyme trong các công đoạn chế biến, bảo quản, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm
6. PLO6: Tham gia thực hiện quy trình thực nghiệm tạo ra các sinh phẩm y tế và chế phẩm thú y.
7. PLO7: Tham gia thực hiện quy trình thực nghiệm tạo ra các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp môi trường
8. PLO8: Tham gia quản lý các quy trình sản xuất, phòng thí nghiệm và triển khai dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm CNSH.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x	x						
2			x	x	x			
3						x	x	
4								x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Nhóm 1: Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, thủy sản, môi trường, y dược và thú y.

Nhóm 2: Nghiên cứu viên tại các viện, trường và doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, thủy sản, môi trường, y dược và thú y.

Nhóm 3: Giáo viên giảng dạy môn Sinh học và Khoa học sự sống tại các cơ sở giáo dục.

Nhóm 4: Kỹ thuật viên xét nghiệm tại các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản, sản xuất thực phẩm, thủy sản và các cơ sở y tế.

Nhóm 5: Chuyên viên tư vấn kỹ thuật, kinh doanh thiết bị vật tư y tế/sinh học và tham gia khởi nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học.

Nhóm 6: Cán bộ điều hành sản xuất, kiểm soát chất lượng tại các doanh nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, thủy sản, môi trường, y dược và thú y.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,1	35	26,9	8	6,2
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,2	21	16,2	4	3,1
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,8	14	10,8	4	3,1
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	Không tính vào khối lượng của CTĐT				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	66,9	77	59,2	10	7,7
1	Cơ sở ngành	37	28,5	32	24,6	5	3,8
2	Ngành	45	34,6	40	30,8	5	3,8
3	Tốt nghiệp	5	3,8	5	3,8	0	0,0
	Tổng cộng	130	100,0	112	86,2	18	13,8

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				15	17	17	15	15	17	11	5
				Tự chọn				2	2	2	4	3	0	5	0
I	Giáo dục tổng quát		43					17	8	12	6	0	0	0	0
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		25					9	2	10	4	0	0	0	0
Các HP bắt buộc			21					7	2	8	4	0	0	0	0
1	POL307	Triết học Mác – Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác- Lênin	2	30		1		2							
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1			2						

[illegible]

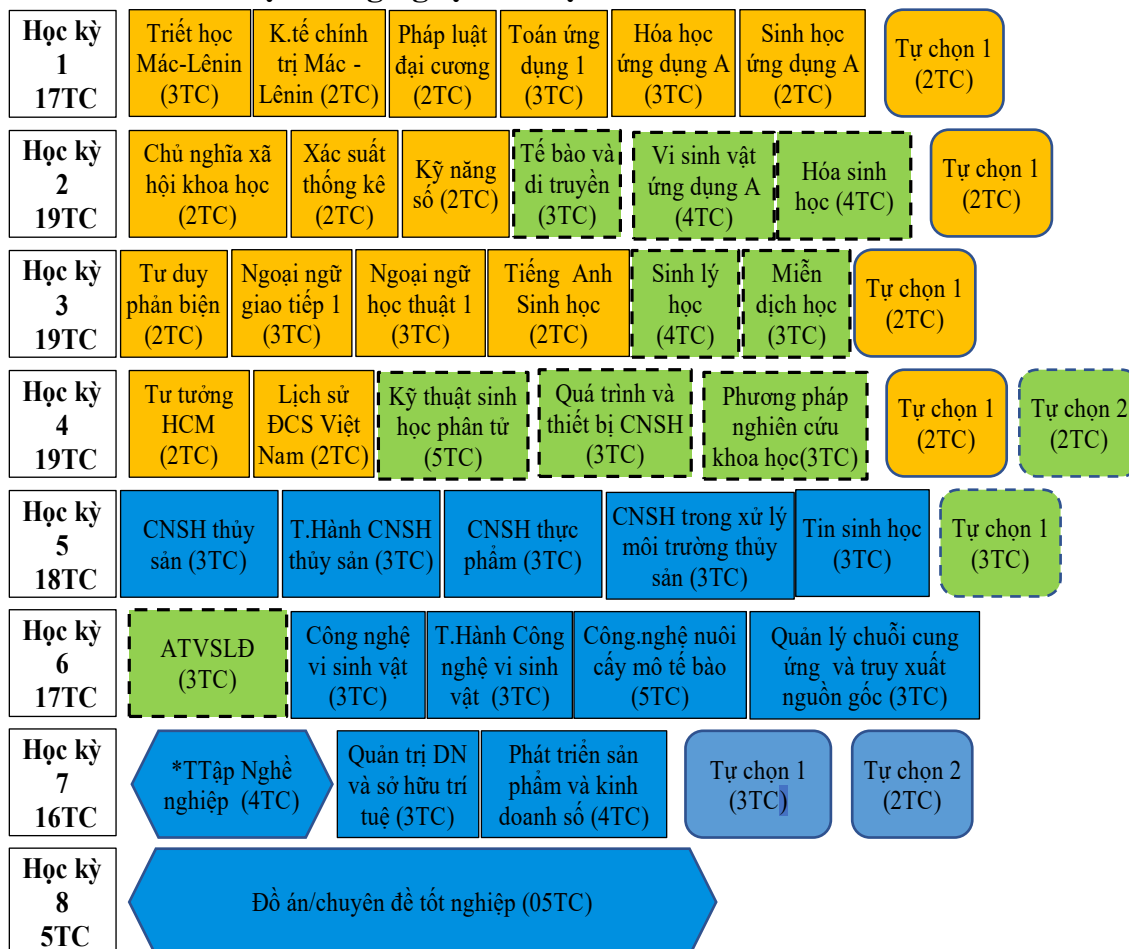
	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3												
	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2												
	QPAD033	Quân sự chung	1												
	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2												
	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1												
Các HP tự chọn			2*												
	PHE6001	Bơi lội 1	1*												
	PHE6002	Bơi lội 2	1*												
	PHE6003	Bóng đá 1	1*												
	PHE6004	Bóng đá 2	1*												
	PHE6005	Bóng chuyền 1	1*												
	PHE6006	Bóng chuyền 2	1*												
	PHE6007	Cầu lông 1	1*												
	PHE6008	Cầu lông 2	1*												
	PHE6009	Taekwondo 1	1*												
	PHE6010	Taekwondo 2	1*												
	PHE6011	Aerobic 1	1*												
	PHE6012	Aerobic 2	1*												
	PHE6013	Pickleball 1	1*												
	PHE6014	Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87					0	11	7	13	18	17	16	5
II.1	Cơ sở ngành		37					0	11	7	13	3	3	0	0
Các HP bắt buộc			32					0	11	7	11	0	3	0	0
24		Tế bào và Di truyền	3	45					3						
25		Vi sinh vật ứng dụng A	4	30	30				4						
26		Hóa sinh học	4	45	15				4						
27		Sinh lý học	4	60						4					
28		Miễn dịch học	3	45						3					
29		Kỹ thuật sinh học phân tử	5	60	15						5				
30		Quá trình và thiết bị CNSH	3	30	15						3				
31		Phương pháp nghiên cứu khoa học	3	30	15						3				

[illegible]

50		Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4	30	30									4	
Các HP tự chọn			5*											5*	
51		Công nghệ sản xuất vaccine	3*	30	15									3*	
52		Công nghệ sinh học rong tảo biển	3*	30	15									3*	
53		Virus và kỹ sinh trùng	3*	30	15									3*	
54		Ứng dụng Omics trong thủy sản	2*	15	15									2*	
55		CNSH chuyển hóa phụ phẩm	2*	15	15									2*	
56		Quản lý dự án CNSH	2*	15	15									2*	
II.3	Tốt nghiệp		5											5	
57		Khóa luận tốt nghiệp	5											5	
58		Chuyên đề/Thực tập TN	5											5	

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo Công nghệ sinh học



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/ TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP GDTQ

HP cơ sở ngành

HP ngành

* Thực tập nghề nghiệp được triển khai vào học kỳ hè (học kỳ 3) năm học thứ 3.

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)								Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Giáo dục tổng quát	43									
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25									
Các HP bắt buộc		21									
1	Triết học Mác – Lênin	3	M								1M
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2	M								1M
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M								1M
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M								1M
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	M								1M
6	Pháp luật đại cương	2	M								1M
7	Tư duy phản biện	2	R	M							1R+1M
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	I	R							1I+1R
9	Ngoại ngữ học thuật	3	I	R							1I+1R
Các HP tự chọn		4									
10	Văn hóa Việt Nam	2*	R	R							2R
11	Thường thức mỹ thuật	2*	I	R							1I+1R
12	Ngôn ngữ học thuật	2*	R	M							1R+1M
13	Nhập môn Quản trị học	2*	R	R							2R
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ	18									
Các HP bắt buộc		14									
14	Toán ứng dụng 1	3	M								1M
15	Xác suất - Thống kê	2	M								1M
16	Hóa học ứng dụng A	3	M								1M
17	Sinh học ứng dụng A	2	M								1M
18	Kỹ năng số	2		R							1R
19	Tiếng Anh Sinh học	2		R							1R
Các HP tự chọn		4									
20	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	R	R							2R
21	Nhập môn Marketing	2*		R							1R
22	Phát triển bền vững	2*		R							1R
23	Nhập môn Kinh tế học	2*		R							1R
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11									
Các HP bắt buộc		9									
	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	M								1M
	Công tác quốc phòng và an ninh	2	M								1M
	Quân sự chung	1	M								1M

	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	M								1M
	Giáo dục thể chất chung	1	M								1M
Các HP tự chọn		2*									
	<i>Bơi lội 1</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Bơi lội 2</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Bóng đá 1</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Bóng đá 2</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Bóng chuyền 1</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Bóng chuyền 2</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Cầu lông 1</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Cầu lông 2</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Taekwondo 1</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Taekwondo 2</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Aerobic 1</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Aerobic 2</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Pickleball 1</i>	<i>1*</i>	M								1M
	<i>Pickleball 2</i>	<i>1*</i>	M								1M
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87									
II.1	Cơ sở ngành	37									
Các HP bắt buộc		32									
24	Tế bào và Di truyền	3			R	R	I	R	I		3R+2I
25	Vi sinh vật ứng dụng A	4			R	R	R	R	I		4R+I
26	Hóa sinh học	4			R	R	R	R	I		4R+I
27	Sinh lý học	4			R	R	I	R	I		3R+2I
28	Miễn dịch học	3			R	R					2R
29	Kỹ thuật Sinh học phân tử	5			R			R			2R
30	Quá trình và thiết bị CNSH	3			R	R			M		2R+M
31	Phương pháp nghiên cứu khoa học	3		R	M					R	2R+M
32	An toàn vệ sinh lao động	3			M					M	2M
Các HP tự chọn		5									
33	<i>Protein - Enzyme</i>	<i>3*</i>				R		R			2R
34	<i>Xử lý và phân tích dữ liệu sinh học</i>	<i>3*</i>		R		R		R			3R
35	<i>Phương pháp phân tích vi sinh</i>	<i>3*</i>				R	R	R			3R
36	<i>Mô phôi</i>	<i>2*</i>			R	R					2R
37	<i>Các hợp chất sinh học biển</i>	<i>2*</i>			R	R					2R
38	<i>Sinh thái và đa dạng sinh học</i>	<i>2*</i>			R		R				2R
II.2	Ngành	45									
Các HP bắt buộc		40									
39	CNSH thủy sản	3			M	R	R		R		3R+M
40	Thực hành CNSH thủy sản	3						M			1M
41	Công nghệ sinh học thực phẩm	3				R	M		M		1R+2M
42	CNSH trong xử lý môi trường thủy sản	3					M		M		2M
43	Tin sinh học	3		R	M			M			R+2M

7.4. Mô tả văn tắt học phần

STT theo CTĐT	Tên học phần	TC	Mô tả học phần và CLO	Đáp ứng PLO	Chi chú
1	Triết học Mác – Lênin	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần Triết học Mác – Lênin cung cấp cho người học hệ thống những tri thức cơ bản, nền tảng về thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học của triết học Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, học phần góp phần hình thành năng lực nhận thức đúng đắn các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; đồng thời định hướng vận dụng hiệu quả các nguyên lý triết học vào học tập, nghiên cứu và thực tiễn nghề nghiệp. Nội dung học phần được cấu trúc thành 11 chủ đề, bao quát các vấn đề cốt lõi của triết học Mác – Lênin, bao gồm: (1) khái quát về triết học và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; (2) vấn đề vật chất và ý thức; (3) hai nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật; (4) các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật; (5) các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; (6) lý luận nhận thức; (7) học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; (8) vấn đề giai cấp và dân tộc; (9) nhà nước và cách mạng xã hội; (10) ý thức xã hội; và (11) triết học về con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trang bị những nội dung cơ bản của triết học Mác – Lênin, gồm: vai trò của triết học; vấn đề vật chất và ý thức; hai nguyên lý; các phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức; học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người. 2. CLO2 – Giải thích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; phân tích nội dung các nguyên lý, phạm trù và quy luật của phép biện chứng duy vật; làm rõ vai trò của thực tiễn trong nhận thức và đời sống xã hội. 3. CLO3 – Vận dụng các nguyên lý và quy luật của phép biện chứng duy vật để phân tích những hiện tượng tự nhiên, xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo.	1	

			4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của một vấn đề xã hội dựa trên học thuyết hình thái kinh tế – xã hội; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, Đảng và pháp luật của Nhà nước.		
2	Kinh tế chính trị Mác-Lênin	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần kinh tế chính trị Mác – Lênin, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các học thuyết kinh tế chính trị của Chủ nghĩa Mác – Lênin, gắn với kinh tế thị trường ngày nay và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Nội dung học phần gồm: Chủ đề 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; Chủ đề 2: Sản xuất hàng hóa; Chủ đề 3: Thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 4: Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 5: Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 6: Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Chủ đề 7: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Chủ đề 8: Công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu và phân biệt được kiến thức kinh tế chính trị Mác – Lênin khác với kiến thức kinh tế học hiện đại. có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin. 2. CLO2 - Phân tích, đánh giá các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay một cách có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc học, trang bị kiến thức từ thực tiễn cho bản thân và tạo động lực khởi nghiệp từ lĩnh vực đang học tập. 3. CLO3 - Vận dụng kỹ năng giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp, sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường	1	
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học những tri thức cơ bản, hệ thống và khoa học về quá trình ra đời, phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Học phần đồng thời cung cấp những nội dung lý luận nền tảng về chủ	1	

			nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giữa các giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, phạm trù, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; các vấn đề lý luận về giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước xã hội chủ nghĩa, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. CLO2 - Giải thích và làm rõ được bản chất, đặc trưng, quy luật và vai trò của chủ nghĩa xã hội khoa học; hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các vấn đề xã hội cơ bản trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 3. CLO3 - Vận dụng được các nguyên lý và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin để liên hệ, giải thích các vấn đề thực tiễn về dân chủ, nhà nước, cơ cấu xã hội – giai cấp, dân tộc, tôn giáo và gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 4. CLO4 - Phân tích, lý giải đúng đắn những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm cần thiết khác để học tập, làm việc, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và công việc chuyên môn. 5. CLO5 - Đánh giá được ý nghĩa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hình thành thế giới quan khoa học, bản lĩnh chính trị, thái độ trách nhiệm và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.		
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học đạt được năng lực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trên cơ sở kiến thức nền tảng học phần cung cấp; đặc biệt là giúp người học có thể tiếp thu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống và học tập. Nội dung của học phần bao gồm 9 chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ đề 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; Chủ đề 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ đề 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ đề 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Chủ đề 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh	1	

			về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Chủ đề 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; Chủ đề 9: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người. Thông qua học phần, người học không chỉ tiếp thu tri thức lý luận mang tính hệ thống mà còn phát triển tư duy logic, tư duy biện chứng và năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề thực tiễn trong bối cảnh phát triển của xã hội hiện đại. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 – Trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm: Khái niệm, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về văn hóa và xây dựng con người. 2. CLO2 – Giải thích các hiện tượng xã hội trong thời kỳ quá độ, các mâu thuẫn nảy sinh và cách giải quyết, phân tích vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đất nước tiến hành hội nhập, vươn mình, giải quyết các mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Việt Nam tự tin, độc lập, hội nhập, vững vàng. 3. CLO3 – Vận dụng các quan điểm của Hồ Chí Minh để phân tích những hiện tượng trong xã hội hoặc vấn đề thuộc lĩnh vực đào tạo. 4. CLO4 – Phân tích cấu trúc và sự vận động của hệ thống chính trị Việt Nam dựa trên các quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị - xã hội, chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố như giai cấp, dân tộc, nhà nước. 5. CLO5: Đánh giá các quan điểm, hiện tượng xã hội trên cơ sở lập trường duy vật biện chứng; lập luận bảo vệ quan điểm phù hợp với Chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.		
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quá trình Đảng lãnh đạo cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và cách mạng XHCN. Nội dung học phần gồm 7 Chủ đề: Chủ đề 1: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ đề 2: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chủ đề 4: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp (1945-1954); Chủ đề 5: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất Tổ quốc (1954-1975); Chủ đề 6: Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-1985); Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1986-2021). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1	

			1. CLO1 - Nhớ được các sự kiện quan trọng đại của lịch sử Việt Nam từ khi ĐCSVN ra đời, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự tôn, tự hào dân tộc, yêu nước. 2. CLO2 - Hiểu được đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, các chiến công hiển hách và các bài học kinh nghiệm của Đảng qua từng giai đoạn lịch sử. Điều này giúp bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. 3. CLO3 - Vận dụng các bài học kinh nghiệm và đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế thị trường của Đảng và các kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình một vấn đề, kỹ năng mềm khác vào cuộc sống và công việc thực tiễn sau này. 4. CLO4: Phân tích tình hình thế giới và trong nước trên tất cả các phương diện để có định hướng phát triển bản thân như học ngoại ngữ, du học kiến thức của thế giới, mở rộng tầm hiểu biết và hình thành định hướng tương lai sau khi ra trường về việc làm và mục đích sống. 5. CLO5: Đánh giá được những sự việc và thông tin đúng đắn, nhận diện, phản bác những thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, từ đó bảo vệ những giá trị đúng đắn của cách mạng, của cuộc sống.		
6	Pháp luật đại cương	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật trong xã hội hiện đại; quy phạm pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Học phần cung cấp nội dung cơ bản của một số ngành luật quan trọng ở Việt Nam, gồm: Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại, Luật lao động. Mục tiêu là trang bị nền tảng pháp lý cơ bản, giúp người học có khả năng phân tích các hiện tượng pháp lý. Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản trong cuộc sống và nâng cao ý thức công dân, tôn trọng pháp luật. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 2. CLO2 - Phân tích cấu trúc Quy phạm pháp luật và Vận dụng để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết trong hệ thống pháp luật. 3. CLO3 - Vận dụng được các quy định cơ bản của các ngành luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật hành chính, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật hôn nhân và gia đình, Luật kinh doanh thương mại và Luật lao động để giải quyết tình huống pháp lý cơ bản trong cuộc sống và công việc 4. CLO4 - Đánh giá tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi; tôn trọng pháp luật và thể hiện nghĩa vụ công dân	1	

7	Tư duy phản biện	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các nội dung cơ bản về tư duy phản biện, bao gồm đặc trưng của tư duy phản biện, cấu trúc của luận điểm, các kiểu suy luận logic, phương pháp phát hiện sai lầm logic, đánh giá độ tin cậy của thông tin và chứng cứ, cũng như quy trình xây dựng và phản biện luận điểm trong học tập, công việc và đời sống. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận diện các đặc trưng của tư duy phản biện và tầm quan trọng của ngôn ngữ trong tư duy 2. CLO2 - Nhận biết và phân tích được một luận điểm 3. CLO3 - Phân biệt và đánh giá mức độ hợp lý các kiểu suy luận logic trong lập luận 4. CLO4 - Phân tích các lỗi suy luận logic trong luận điểm 5. CLO5 - Đánh giá độ tin cậy của nguồn tin và tính logic của suy luận trong một luận điểm (làm cơ sở chấp nhận hoặc bác bỏ một luận điểm) 6. CLO6 - Xây dựng được luận điểm có cơ sở vững chắc và thuyết phục	1,2	
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 1 được thiết kế nhằm phát triển năng lực giao tiếp tiếng Anh ở mức tiền trung cấp, giúp sinh viên hình thành nền tảng giao tiếp cơ bản trong các tình huống học tập, đời sống và xã hội quen thuộc. Học phần tập trung vào các kỹ năng nghe ý chính, nghe chi tiết, suy luận ngữ cảnh, nhận diện trọng âm – ngữ điệu và vận dụng ngôn ngữ chức năng trong giao tiếp nói. Thông qua các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm, đóng vai và thảo luận có hướng dẫn, sinh viên từng bước phát triển khả năng tương tác, phản hồi và diễn đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Anh. Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có năng lực giao tiếp tiếng Anh tương đương trình độ B1.1, làm nền tảng cho học phần Tiếng Anh Giao Tiếp 2. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu nội dung chính và thông tin chi tiết trong các hội thoại và bài nói ngắn về chủ đề quen thuộc; 2. CLO2 - Tham gia các hội thoại đơn giản, duy trì tương tác và phản hồi phù hợp ngữ cảnh; 3. CLO3 - Trình bày thông tin cá nhân, trải nghiệm và ý kiến cơ bản bằng lời nói; 4. CLO4 - Vận dụng một số chiến lược giao tiếp cơ bản (yêu cầu nhắc lại, làm rõ, phản hồi lịch sự); 5. CLO5 - Hợp tác hiệu quả trong các hoạt động nghe – nói theo cặp/nhóm và thể hiện ý thức tự học	1,2	

9	Ngoại ngữ học thuật 1	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần Tiếng Anh học thuật 1 nhằm trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết để tương tác có ý nghĩa với diễn ngôn viết và nói trong các bối cảnh học thuật. Thông qua môn học, sinh viên từng bước hình thành năng lực sử dụng tiếng Anh học thuật ở mức nền tảng, phục vụ cho học tập và giao tiếp trong môi trường đại học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận biết, xác định mục đích giao tiếp, ý chính và quan điểm của các diễn ngôn nói và viết trong những bối cảnh học thuật quen thuộc. 2. CLO2 - Tóm tắt, diễn đạt lại (paraphrase) và tổng hợp thông tin từ các nguồn nói và viết nhằm truyền đạt nội dung một cách rõ ràng, phù hợp với đối tượng người nghe/người đọc. 3. CLO3 - Vận dụng các diễn ngôn học thuật một cách phù hợp trong thảo luận trên lớp và các cuộc trao đổi học thuật mang tính ngẫu hứng. 4. CLO4 - Xây dựng và trình bày bài thuyết trình có trọng tâm, có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt trong bối cảnh thuyết trình nhóm nhỏ và thuyết trình trước lớp, với ngôn ngữ học thuật và dẫn chứng phù hợp. 5. CLO5 - Viết các bài luận học thuật ngắn (paragraphs, short academic essays) với bố cục mạch lạc, triển khai ý rõ ràng và làm nổi bật thông tin chính bằng các chi tiết minh họa phù hợp.	1,2	
10	Văn hóa Việt Nam	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về văn hóa Việt Nam, bao gồm các khái niệm, đặc trưng, chức năng, tiến trình, định vị và phân vùng văn hóa Việt Nam. Nội dung học phần đồng thời đề cập đến các thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam từ văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng đến văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội của người Việt. Bên cạnh nền tảng lý luận, học phần đề cập đến quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, môi trường số và đa dạng văn hóa hiện nay; đồng thời liên hệ một số vấn đề văn hóa trong đời sống, học tập và môi trường nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích được các khái niệm cơ bản, đặc trưng, chức năng, cấu trúc và tiến trình của văn hóa Việt Nam; nhận diện và phân biệt được các vùng văn hóa của Việt Nam 2. CLO2 - Phân tích được bản chất và ảnh hưởng của triết lý Âm dương đến đời sống vật chất và tinh thần của người Việt từ truyền thống đến hiện đại 3. CLO3 - Phân tích và so sánh được các đặc trưng văn hóa trong tổ chức đời sống cộng đồng và trong ứng xử với môi trường tự nhiên, xã hội; vận dụng vào việc nhận diện một số vấn đề văn hóa trong học tập, môi trường nghề nghiệp	1,2	

			4. CLO4 -Đánh giá được quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa Việt Nam với các nền văn hóa khu vực và thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; từ đó tiếp cận có chọn lọc các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại 5. CLO5 - Vận dụng kiến thức văn hóa và kỹ năng giao tiếp liên văn hóa để hợp tác và thích ứng trong môi trường học tập, nghề nghiệp và không gian số đa văn hóa		
11	Thường thức mỹ thuật	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về mỹ thuật bao gồm: khái niệm, các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc, sự ra đời của mỹ thuật. Đồng thời, khái quát tiến trình lịch sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới qua các giai đoạn, trường phái và các tác giả tiêu biểu giúp sinh viên nhận diện các đặc trưng mỹ thuật. Bên cạnh đó, học phần còn hướng đến phát triển tư duy thị giác, năng lực cảm thụ, phân tích, đánh giá, thiết kế tác phẩm nghệ thuật; Góp phần hình thành khả năng vận dụng năng lực thẩm mỹ vào học tập, đời sống và môi trường nghề nghiệp trong bối cảnh hiện đại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, đặc điểm các chất liệu mỹ thuật, nguồn gốc sự ra đời của mỹ thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các giai đoạn và phong cách, trường phái mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam và Thế giới 3. CLO3 - Phân tích giá trị nội dung và hình thức, thông điệp của một tác phẩm mỹ thuật dựa trên các yếu tố bố cục, màu sắc, hình khối, biểu tượng và trải nghiệm thị giác 4. CLO4 - Vận dụng được tư duy thẩm mỹ và nguyên lý mỹ thuật vào học tập, nhận diện phong cách và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống 5. CLO5 - Thể hiện được thái độ trân trọng giá trị nghệ thuật, ý thức bảo tồn văn hóa và trách nhiệm xây dựng môi trường thẩm mỹ tích cực trong học đường và xã hội	1,2	
12	Ngôn ngữ học thuật	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về ngôn ngữ học thuật và văn bản học thuật (academic text); hệ thống công cụ, phương pháp tiếp nhận, tạo lập - trình bày văn bản học thuật trong học tập, nghiên cứu khoa học ở 4 hoạt động: nghe, nói; đọc, viết 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các đặc trưng, chức năng của ngôn ngữ học thuật 2. CLO2 - Phân biệt được các loại văn bản học thuật (types of academic texts); giải thích được các yêu cầu về cấu trúc, hình thức, nội dung, tính liên chính của các loại văn bản học thuật	1,2	

			3. CLO3 - Tra cứu, ham khảo đúng nguồn tài liệu học thuật uy tín; trích dẫn, trình bày tài liệu tham khảo đúng quy định 4. CLO4 - Ghi chú, ghi chép, nhớ, hiểu, tóm tắt, tổng thuật được các văn bản học thuật được tiếp nhận 5. CLO5 - Tạo lập - trình bày văn bản khoa học một cách logic, ngắn gọn, mạch lạc, đúng yêu cầu; đảm bảo tính liên chính học thuật		
13	Nhập môn Quản trị học	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành chính nhà nước: những vấn đề về bản chất, chức năng của nhà nước và của cơ quan hành chính nhà nước, thể chế hành chính nhà nước, các phương pháp, hình thức cơ bản được sử dụng trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, quyết định quản lý hành chính nhà nước, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước và kiểm soát nền hành chính nhà nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý hành chính nhà nước 2. CLO2 - Vận dụng được các kiến thức đã học để đưa ra đánh giá, hướng giải quyết cho các tình huống giả định cũng như tình huống xảy ra trên thực tế trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước 3. CLO3 - Phân biệt được tính hợp pháp, không hợp pháp trong các hành vi, quyết định cụ thể của chủ thể quản lý hành chính nhà nước để từ đó đưa ra những xử sự phù hợp theo yêu cầu của pháp luật 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức đã học để thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản, phát huy quyền của công dân trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý hành chính nhà nước 5. CLO5 - Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ tôn trọng, hợp tác và chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và hoạt động quản lý hành chính nhà nước nói riêng	1,2	
14	Toán ứng dụng 1	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán cần thiết về phép tính vi phân và tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến, phương trình vi phân. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề và vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập, nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của chương trình 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1	

			1. CLO1 - Trình bày các khái niệm và tính chất cơ bản của giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến; nhận diện được các phương trình vi phân tuyến tính cấp 1, cấp 2 2. CLO2. Giải thích ý nghĩa và ứng dụng cơ bản của giới hạn, đạo hàm, tích phân trong toán học và thực tiễn 2. CLO2 - Áp dụng các phương pháp tính giới hạn, đạo hàm và tích phân hàm một biến và các bài toán ứng dụng liên quan 3. CLO3 - Tính toán đạo hàm riêng và vi phân của hàm nhiều biến trong các bài toán cụ thể. Tìm cực trị tự do của hàm 2 biến 4. CLO4 - Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 5. CLO5 – Giải và phân tích các phương trình vi phân cơ bản bằng các phương pháp thích hợp 6. CLO6 - Xây dựng mối liên hệ giữa kiến thức học phần với kiến thức ngành thông qua các ví dụ áp dụng kiến thức học phần giải bài toán thực tế		
15	Xác suất - Thống kê	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và kỹ năng tính toán về xác suất và thống kê bao gồm: Các qui luật phân phối xác suất; lý thuyết mẫu; các bài toán ước lượng tham số; các bài toán kiểm định giả thuyết thống kê; hồi qui tuyến tính. Qua đó, người học phát triển tư duy logic, kỹ năng thực hành tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó vận dụng hiệu quả các kỹ năng số, kỹ năng mềm vào học tập và nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đào tạo của học phần 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm cơ bản về biến ngẫu nhiên, phân phối xác suất và các tham số đặc trưng 2. CLO2 - Giải thích ý nghĩa của các đại lượng thống kê mô tả và các quy luật phân phối xác suất trong các bài toán thực tiễn 3. CLO3 - Áp dụng các phân phối xác suất rời rạc và liên tục để tính xác suất và giải quyết các bài toán cụ thể 4. CLO4 - Thực hiện ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê cho các bài toán dữ liệu mẫu 5. CLO5 - Phân tích mối quan hệ giữa các biến ngẫu nhiên bằng hệ số tương quan và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản	1	
16	Hóa học ứng dụng	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần Hóa học ứng dụng A cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về cấu tạo chất, liên kết hóa học, trạng thái vật chất, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, cân bằng	1	

	A		acid-base, phản ứng oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản. Trên cơ sở đó, học phần giúp sinh viên hiểu bản chất của các quá trình hóa học, thực hiện được các phép tính hóa học cơ bản và vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên, đời sống, sản xuất và kỹ thuật. Học phần nhấn mạnh khả năng ứng dụng kiến thức hóa học trong các lĩnh vực môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày các khái niệm, định luật và nguyên lý cơ bản của hóa học ứng dụng liên quan đến cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, dung dịch, nhiệt hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, acid-base, oxy hóa-khử và điện hóa học cơ bản 2. CLO2 - Giải thích bản chất hóa học của các hiện tượng và quá trình hóa học thường gặp trong tự nhiên, đời sống và một số lĩnh vực ứng dụng 3. CLO3 - Tính toán các đại lượng hóa học cơ bản liên quan đến nồng độ dung dịch, pH, cân bằng hóa học, nhiệt phản ứng và phản ứng oxy hóa-khử 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức hóa học ứng dụng để phân tích và giải thích một số vấn đề thực tiễn trong môi trường, sinh học, thực phẩm, công nghệ hóa học, vật liệu, nông nghiệp và thủy sản 5. CLO5 - Thực hiện tự học, thảo luận nhóm và trình bày ngắn các vấn đề ứng dụng hóa học với thái độ nghiêm túc, cẩn thận và trung thực		
17	Sinh học ứng dụng A – Dành cho Cử nhân	2 (1,5-0,5)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về sự sống từ cấp độ phân tử, tế bào đến hệ sinh thái, tập trung vào tính ứng dụng trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, quản lý thủy sản và môi trường bao gồm sự đa dạng sinh giới và các hệ thống phân loại sinh vật; cơ sở hóa học của sự sống: các đại phân tử hữu cơ và mối liên hệ với giá trị dinh dưỡng; cấu trúc, chức năng của tế bào nhân sơ và nhân thực, sự tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh, các quá trình sinh học cơ bản: trao đổi chất, sinh sản và cơ sở di truyền; sinh thái học thủy vực và các chu trình sinh địa hóa trong môi trường nước 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày hệ thống phân loại 5 giới, vai trò đa dạng sinh học và cấu trúc các đại phân tử liên quan đến dinh dưỡng thủy sản; thực hiện thành thạo kỹ thuật hiển vi và các phép đo sinh học cơ bản. 2. CLO2 - Phân biệt cấu tạo, sự nhân lên của tế bào nhân sơ và nhân thực; phân tích các cấp độ tổ chức cơ thể sinh vật thủy sinh và định tính được thành phần hóa học trong mô cơ thực tế. 3. CLO3 - Vận dụng quá trình sinh lý, di truyền để giải thích cơ chế trao đổi chất, ảnh hưởng môi trường và quản lý giống; thực hiện được thí nghiệm về sự vận chuyển chất qua màng tế bào.	1	

			4. CLO4 - Phân tích tương tác sinh thái, chu trình sinh địa hóa và vận dụng kiến thức sinh học vào quản lý chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến đến an toàn sinh học.		
18	Kỹ năng số	2 (1-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng số thiết yếu phục vụ học tập, làm việc và tham gia môi trường số một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Nội dung học phần tập trung vào khai thác dữ liệu và thông tin số; sử dụng công cụ số và trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập; giao tiếp, hợp tác trực tuyến; sáng tạo nội dung số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật trong không gian số. Thông qua các bài thực hành trên máy, tình huống thực tế và sản phẩm học tập số, sinh viên hình thành năng lực sử dụng công nghệ và AI phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ học tập suốt đời và thích ứng nghề nghiệp 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được vai trò của kỹ năng số, công cụ số và AI trong học tập, nghề nghiệp và chuyển đổi số 2. CLO2 - Hình thành năng lực tìm kiếm, thu thập, đánh giá, tổ chức và xử lý dữ liệu/thông tin số ở mức cơ bản 3. CLO3 - Sử dụng được các nền tảng số để giao tiếp, hợp tác, quản lý công việc, học tập trực tuyến và chia sẻ tài liệu 4. CLO4 - Tạo được sản phẩm nội dung số bằng các công cụ số và AI; biết kiểm chứng, chỉnh sửa và trình bày kết quả 5. CLO5 - Nhận thức và thực hành an toàn số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, liên chính học thuật, đạo đức và pháp luật khi sử dụng công nghệ và AI	1,2	
19	Tiếng Anh Sinh học	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần rèn luyện cho người học các kỹ năng ngôn ngữ (tiếng Anh) học thuật cho ngành sinh học và công nghệ sinh học về lý thuyết và thực hành. Học phần xây dựng các chủ đề gồm tế bào học, di truyền học, hóa sinh, vi sinh vật và phòng thí nghiệm, cùng hệ thống bài tập kèm theo. Từ đó, người học có thể tích lũy từ vựng cũng như luyện tập khả năng sử dụng tiếng Anh (ngữ pháp, nghe, đọc, nói) nhằm hỗ trợ học các môn cơ sở ngành và chuyên ngành về sau của CTĐT. 2. Chuẩn đầu ra (CLO): 1. CLO1 - Tóm tắt được thông tin từ các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh liên quan đến các chủ đề được học. 2. CLO2 - Trình bày được thông tin từ các video liên quan đến các chủ đề được học.	2	

			3. CLO3 - Viết được các đoạn báo cáo về quy trình thí nghiệm và chu trình sinh học, thiết kế được các poster và slide trình bày chuyên môn bằng tiếng Anh. 4. CLO4 - Trình bày và thảo luận các vấn đề liên quan đến các chủ đề được học bằng tiếng Anh. 5. CLO5 - Sử dụng được các từ khóa chuyên ngành sinh học để tìm các tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh phục vụ cho các môn cơ sở ngành và chuyên ngành, hình thành thái độ tự học và tự khai thác tài liệu.		
20	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về đổi mới sáng tạo (tư duy, phương pháp, kỹ năng, công cụ đổi mới sáng tạo), trên nền tảng đó để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo (hệ sinh thái khởi nghiệp, mô hình kinh doanh, hành trình khởi nghiệp sáng tạo). Học phần cũng thiết kế nhiều hoạt động giáo dục giúp người học khám phá năng lực bản thân, hình thành tư duy tích cực, tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo gắn với trách nhiệm xã hội 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hình thành thái độ, tư duy tích cực về tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp sáng tạo 2. CLO2 - Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng các phương pháp, công cụ đổi mới sáng tạo 3. CLO3 - Phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo 4. CLO4 - Lập mô hình kinh doanh, kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo	1,2	
21	<i>Nhập môn Marketing</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần sẽ giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản về marketing trong kinh doanh. Cụ thể, học phần sẽ cung cấp một số nội dung chủ yếu sau: khái niệm, tầm quan trọng, bản chất, các chức năng cơ bản của marketing đối với các doanh nghiệp; môi trường marketing; hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp; cách phân khúc, lựa chọn và định vị thị trường; các chính sách về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến và lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Đề xuất phương án phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị cho cá nhân và doanh nghiệp 2. CLO2 - Vận dụng khái niệm marketing - mix vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp 3. CLO3 - Xây dựng chiến lược marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp	1,2	

			4. CLO4 - Đánh giá các chiến dịch marketing - mix cho cá nhân và doanh nghiệp		
22	<i>Phát triển bền vững</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về phát triển bền vững theo cách tiếp cận liên ngành, bao gồm các trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế; các thách thức toàn cầu và bối cảnh Việt Nam; cùng với cách thức đo lường và báo cáo phát triển bền vững. Bên cạnh đó, học phần tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn theo lĩnh vực chuyên môn thông qua các tình huống và dự án học tập 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và giải thích các khái niệm, nguyên lý và khung lý thuyết cơ bản về phát triển bền vững 2. CLO2 - Phân tích các vấn đề phát triển dưới góc nhìn liên ngành, tích hợp các khía cạnh kinh tế - xã hội - môi trường - thể chế 3. CLO3 - Đánh giá vai trò và sự tương tác của các bên liên quan trong phát triển bền vững. 4. CLO4 - Đề xuất giải pháp phát triển bền vững phù hợp với bối cảnh cụ thể và lĩnh vực chuyên môn 5. CLO5 - Thực hiện hiệu quả làm việc nhóm trong việc phân tích và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác	1,2	
23	<i>Nhập môn Kinh tế học</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát của Kinh tế học, giúp cho người học nắm bắt được những vấn đề kinh tế? (các quy luật kinh tế chi phối đến đời sống,...) cơ bản như: cơ chế hoạt động của thị trường và các chính sách kinh tế của Chính phủ; các quyết định của người mua và người bán; Lợi ích của thương mại 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhắc lại được các nguyên lý của kinh tế học, khái niệm, công thức, các biến số kinh tế vĩ mô quan trọng 2. CLO2 - Đo lường được một số biến số quan trọng trong kinh tế học 3. CLO3 - Giải thích được các quyết định của cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp trong tiêu dùng, sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách có hiệu quả. Sự tương tác của con người với con người trong xã hội hình thành nên sự hoạt động của thị trường. Tầm quan trọng của thương mại, chuyên môn hóa và lợi thế so sánh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống kinh tế trong đời sống. Áp dụng công thức tính toán các bài toán kinh tế	1,2	

			5. CLO5 - Đưa ra các quyết định lựa chọn các phương án kinh tế hiệu quả phù hợp với chính sách trong các cương vị công tác khác nhau		
	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý luận cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đường lối quốc phòng và an ninh, bao gồm: những vấn đề cơ bản Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh đối ngoại. Học phần giành thời lượng nhất định giới thiệu một số nội dung cơ bản về lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát được các kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. 2. CLO2 - Trình bày được đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 3. CLO3 - Vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh vào quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác sau này. 4. CLO4 - Thể hiện trách nhiệm của người thanh niên, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN	1	
	Công tác quốc phòng và an ninh	2	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; an ninh phi truyền thống và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	1	

			1. CLO1 - Trình bày một số nội dung cơ bản về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác; an toàn thông tin và phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay 2. CLO2 - Giải thích một số quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng – an ninh		
	Quân sự chung	1	1. Mô tả: Học phần gồm có nội dung lý thuyết kết hợp với thực hành nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về: chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; hiểu biết chung về các quân, binh chủng trong quân đội; hiểu biết chung về bản đồ địa hình quân sự và phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao. Học phần cũng giành phần lớn thời lượng để người học thực hành những nội dung: điều lệnh đội ngũ từng người có súng, điều lệnh đội ngũ đơn vị; giới thiệu và luyện tập 3 môn quân sự phối hợp để sinh viên tham gia hội thao đánh giá kết quả huấn luyện 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Mô tả được chế độ sinh hoạt, học tập, công tác trong ngày, trong tuần; các chế độ nền nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại và các quy tắc thi đấu; phòng tránh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao 2. CLO2 - Khái quát hóa sơ đồ cơ cấu, tổ chức biên chế; chức năng, nhiệm vụ của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam và những kiến thức chung về bản đồ địa hình sử dụng trong quân sự 3. CLO3 - Thực hiện chính xác động tác kỹ thuật của phương pháp sử dụng bản đồ ngoài thực địa; một số động tác điều lệnh đội ngũ từng người có súng và chỉ huy thực hiện các đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bộ binh 4. CLO4 - Vận dụng kiến thức và động tác kỹ thuật để luyện tập và thi đấu 3 môn quân sự phối hợp đạt kết quả cao	1	
	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến	2	1. Mô tả: Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác; biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng	1	

	thuật		2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác 2. CLO2 - Biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng		
	Giáo dục thể chất chung		1. Mô tả: - Học phần GDTC chung trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản về các nội dung trọng tâm của môn Điền Kinh như chạy cự ly ngắn (60m) và chạy cự ly trung bình (nam: 1500m; nữ: 800m). Thông qua hình thức học lý thuyết kết hợp thực hành, người học sẽ hiểu và thực hiện được kỹ thuật chạy, phương pháp tập luyện, tổ chức thi đấu và phòng tránh chấn thương. - Thông qua việc luyện tập Điền Kinh, sinh viên không chỉ phát triển sức nhanh, sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp và sự dẻo dai, mà còn được rèn luyện tinh thần kỷ luật, ý chí, lòng kiên trì và thái độ tích cực trong học tập và cuộc sống. Ngoài ra, học phần hướng đến việc hình thành thói quen rèn luyện thể chất thường xuyên, qua đó góp phần bảo vệ và tăng cường sức khỏe, phòng chống các bệnh học đường, cải thiện hiệu quả học tập cũng như chất lượng sống. - Đặc biệt, học phần có tích hợp công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm như Strava, Nike Run Club, vào từng tuần nhằm hỗ trợ người học ghi nhận dữ liệu luyện tập, theo dõi tiến bộ và đánh giá kết quả của bản thân một cách khách quan. Đây là một bước tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số trong giáo dục thể chất hiện nay. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, các nhóm môn Điền kinh, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao Điền kinh nhằm rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Vận dụng tri thức cơ bản về những loại hình chấn thương trong thể thao, từ đó có phương pháp phòng ngừa chấn thương khi luyện tập thể thao rèn luyện thân thể 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ năng một số động tác hỗ trợ cho môn điền kinh 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật động tác của chạy cự ly ngắn và chạy cự ly trung bình. Từ đó sinh viên có thể tự rèn luyện thân thể nhằm nâng cao khả năng thể chất, phát triển các tố chất thể lực, phát triển các khả năng chức phận của cơ thể 5. CLO5 – Vận dụng kiến thức về Luật thi đấu của môn Điền kinh, biết được phương pháp tổ chức thi đấu nhằm giúp phát triển sức khỏe cho bản thân và cộng đồng xã hội 6. CLO6 - Ứng dụng được App chạy bộ (Strava, NRC...) để tự theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và cải thiện thể lực và sức khỏe	1	

	Bơi lội 1	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật bơi ban đầu, kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi đứng (đứng nước), kiến thức cơ bản và phương pháp cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được phương pháp tập luyện kiểu bơi Éch 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật kiểu bơi Éch 4. CLO4 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của bơi đứng (đứng nước) 5. CLO5 - Thực hiện được một số điều cơ bản trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước	1	
	Bơi lội 2	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Bơi lội. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật và phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp, kỹ thuật và phương pháp tập luyện bơi cứu đuối, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của bơi lội, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được tri thức về lợi ích, tác dụng của môn thể thao bơi lội đối với việc rèn luyện nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức luật bơi lội, phương pháp tổ chức thi đấu các nội dung bơi, phương pháp tập luyện kiểu bơi Trườn sấp 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của kiểu bơi Trườn sấp 4. CLO4 - Thực hiện các động tác kỹ thuật trong thực hành cứu đuối, phòng chống đuối nước. (các kỹ thuật bơi dìu người đuối vào bờ)	1	
	Bóng đá 1	1	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển môn bóng đá trên thế giới và Việt Nam. Những lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bóng đá đem lại cho người học. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật cơ bản của bóng đá. Nhằm giúp	1	

			người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về lợi ích và tác dụng của môn bóng đá mang lại đối với người học trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật di chuyển (Chạy bước nhỏ, đá lăng trước, đá lòng trong, đá má ngoài, nâng cao đùi, gót chạm mông, mở háng, khép háng, di chuyển ngang, di chuyển chéo, bật cao đánh đầu, tăng tốc) 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật tâng bóng bằng mu bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, má ngoài, mu bàn chân		
	<i>Bóng đá 2</i>	<i>1</i>	1. Mô tả: Học phần sẽ trang bị cho người học những động tác kỹ thuật nâng cao của bóng đá, biết được cơ bản các phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài, và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp người học nhận thức được tác dụng của việc tập luyện TDTT với bản thân cũng như áp dụng vào công việc, học tập và đời sống hằng ngày 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng đá sân 5, 7, 11 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện 5. CLO5 - Thực hiện được kỹ thuật dẫn bóng kết hợp kỹ thuật sút bóng bằng mu chính diện	<i>1</i>	
	<i>Bóng chuyền 1</i>	<i>1</i>	1. Mô tả: Các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào trường học nhằm mục đích tăng cường thể chất cho sinh viên. Ảnh hưởng và tác dụng của việc luyện tập TDTT. Lịch sử ra đời, sự phát triển của môn bóng chuyền. Những nguyên lý kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền. Hiện nay các nội dung Bóng chuyền, được đưa vào đào tạo giáo dục thể chất tự chọn và đem lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục thể chất trong nhà trường 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	<i>1</i>	

			1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật đệm bóng 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật phát bóng 5. CLO5 - Nhận định được phương pháp tập luyện tối ưu nhất		
	<i>Bóng chuyền 2</i>	<i>1</i>	1. Mô tả: Sau khi học xong chương trình sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản, Vị trí, tác dụng, nguyên lý về các kỹ thuật cơ bản. Hệ thống các kỹ thuật cơ bản. Chiến thuật thi đấu bóng chuyền. Các nguyên tắc và phương pháp tập luyện. Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng tri thức cơ bản về lịch sử phát triển, về ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện và thi đấu trong môn thể thao bóng chuyền 2. CLO2 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 2 3. CLO3 - Thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng bước 1 4. CLO4 - Thực hiện được kỹ thuật đập, chắn bóng 5. CLO5 - Nhận diện được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng chuyền	<i>1</i>	
	<i>Cầu lông 1</i>	<i>1</i>	1. Mô tả: Cầu lông là môn thể thao mang tính quần chúng rất cao. Khá nhiều người xem việc tập luyện môn cầu lông như bài tập thể dục. Tuy nhiên, để tập luyện môn cầu lông như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của quả cầu và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật trong môn cầu lông sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện cũng như trong thi đấu. Khi tham gia học môn cầu lông việc truyền đạt từng động tác kỹ thuật thông qua những buổi lên lớp đến sinh viên, để sinh viên nắm bắt được kỹ thuật là điều mà giảng viên hướng dẫn mong muốn 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn cầu lông để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh cầu hợp lý	<i>1</i>	

			4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được 5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, bật xa tại chỗ, chạy 30m XPC (xuất phát cao), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút để kiểm tra thể lực và kỹ thuật di chuyển đánh cầu		
	Cầu lông 2	1	1. Mô tả: Thực hiện tiếp nối chương trình giảng dạy môn cầu lông 1, học phần cầu lông 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới nhằm đáp ứng cho người học có thể tập luyện và thi đấu môn cầu lông. Học phần cầu lông 2 giúp người học nâng cao thể lực chung và chuyên môn. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh cầu để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bước, đa bước phù hợp với tình huống đánh cầu 3. CLO3 - Thực hiện được động tác kỹ thuật đánh cầu và tiếp xúc cầu 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các phát triển thể lực chung và chuyên môn: Nằm ngửa gập bụng, nằm sấp chống đẩy (hít đất), chạy 4x10m, chạy tùy sức 5 phút, kỹ thuật di chuyển đa bước đánh cầu	1	
	Taekwondo 1	1	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Tri thức cơ bản về nguyên lý kỹ thuật: Đấm trung – Đá trước và các đòn Đỡ cơ bản trong bài quyền số 1 môn võ Taekwondo. - Giới thiệu tổng quan về tổ chức một giải đấu Taekwondo. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng rèn luyện đức tự tin, lòng dũng cảm, trí tuệ tinh tường và ý chí sắc bén nhằm nâng cao sức khỏe và tự vệ 2. CLO2 - Thực hiện cách cư xử đúng mực để hoàn thiện tốt nhân cách của bản thân 3. CLO3 - Thực hiện được những đòn đánh tương đối chính xác và hiệu quả	1	

			4. CLO4 - Thực hiện kỹ thuật động tác bài quyền số 1 theo hướng sáng tạo và phát huy sở trường của người học khi thi kết thúc học phần môn võ Taekwondo 5. CLO5 - Hình thành thói quen về ý thức tự giác học tập, tính kiên trì, thái độ tích cực nghiên cứu và nghiêm túc học tập nhằm giúp các em yêu thích hơn môn học này		
	<i>Taekwondo 2</i>	<i>1</i>	1. Mô tả: - Học phần cung cấp cho người học kiến thức về kỹ năng và phương pháp tư duy; Trình tự xây dựng luận điểm một cách hợp lý, sáng tạo và tin cậy; - Nâng cao nguyên lý kỹ thuật các đòn thế và nội dung của môn võ Taekwondo. - Hiểu được công tác tổ chức một giải đấu Taekwondo và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu các môn thể thao. Nhằm giúp sinh viên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về rèn luyện thể chất (nói chung), luyện tập môn võ Taekwondo (nói riêng) trong học tập và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Ý thức được tầm quan trọng tự giác tập luyện Taekwondo nói riêng và các môn TDTT nói chung 2. CLO2 - Vận dụng được kiến thức về chấn thương trong luyện tập và thi đấu thể thao 3. CLO3 - Thực hiện được một vài kỹ thuật nâng cao trong môn Võ Taekwondo 4. CLO4 - Thực hiện được một vài đòn thế tự vệ trong đời sống 5. CLO5 - Vận dụng được kiến thức phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài Võ Taekwondo phong trào	<i>1</i>	
	<i>Aerobic 1</i>	<i>1</i>	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển môn thể dục Aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện 7 bước cơ bản của thể dục Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Nhận thức được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, bảo vệ tính mạng, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện được động tác kỹ thuật của 7 bước cơ bản và, nhóm độ khó 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Nhận diện được một số điều cơ bản về chọn nhạc, phòng chống chấn thương	<i>1</i>	

			5. CLO5 - Nhận diện được quy tắc kết hợp 7 bước cơ bản, kết hợp với tay tạo thành các vũ đạo mẫu		
	Aerobic 2	1	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản trình tự xây dựng và biểu diễn bài thể dục aerobic, lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn Aerobic. Trang bị cho người học những động tác kỹ thuật ban đầu và phương pháp tập luyện. Thực hiện kiến thức cơ bản và phương pháp xây dựng một bài hoàn chỉnh dựa trên nền nhạc, biết cách tổ chức thi đấu, trọng tài môn Aerobic. Nhằm làm cho sinh viên nhận thức được tác dụng của aerobic, từ đó vận dụng vào thực tiễn công việc và đời sống 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được lợi ích, tác dụng của môn thể thao Aerobic đối với việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, giúp cho cộng đồng xã hội 2. CLO2 - Thực hiện hoàn thiện được 1 bài thể dục aerobic theo đúng luật thi đấu 3. CLO3 - Thực hiện được phương pháp tập luyện môn Aerobic 4. CLO4 - Thực hiện một số điều cơ bản về chọn nhạc, xây dựng động tác, thực hiện vũ đạo hoàn thiện trên nền nhạc, phòng chống chấn thương	1	
	Pickleball 1	1	1. Mô tả: Pickleball là môn thể thao đối kháng dùng vợt, nó là sự pha trộn giữa tennis, bóng bàn và cầu lông mới được du nhập vào Việt Nam. Hiện nay, nhiều người xem việc tập luyện môn pickleball như bài tập thể dục hàng ngày. Vì vậy, để tập luyện môn pickleball như môn thể thao thì cần phải được luyện tập kỹ càng từng bước với việc bắt đầu là học cách di chuyển, cách chọn điểm rơi của bóng và việc quan trọng nhất là việc thực hiện những kỹ thuật phối hợp sao cho hợp lý với từng bước di chuyển, từng tình huống cụ thể khi tham gia tập luyện môn thể thao này 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện môn pickleball để rèn luyện thân thể 2. CLO2 - Thực hiện đúng các kỹ thuật động tác cơ bản của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động 3. CLO3 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển đánh bóng hợp lý 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện 5. CLO5 - Thực hiện được 2/5 chỉ tiêu phát triển thể lực chung: Nằm ngửa gập bụng, chạy 4x10m	1	

			để kiểm tra thể lực và kỹ thuật giao bóng		
	Pickleball 2	1	1. Mô tả: Học phần pickleball 2 giúp người học củng cố kỹ năng đã được học, bổ sung những kỹ năng mới dựa trên việc tiếp nối chương trình giảng dạy môn pickleball 1, nhằm đáp ứng cho người học có thể tự tập luyện và thi đấu môn pickleball. Học phần Pickleball 2 giúp người học thực hiện được các kỹ thuật động tác nâng cao của Pickleball, phát triển thể lực và các năng lực vận động. Biết được cơ bản phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài và một số cách thức xử lý khi gặp chấn thương trong luyện tập và thi đấu 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Khái quát hóa được ý nghĩa, tác dụng của các kỹ thuật đánh bóng để tập luyện và hình thành thói quen 2. CLO2 - Thực hiện kỹ thuật di chuyển phù hợp với tình huống đánh bóng 3. CLO3 - Áp dụng động tác kỹ thuật đánh bóng để thực hiện chiến thuật trong thi đấu môn pickleball 4. CLO4 - Xử lý, sơ cứu chấn thương đơn giản khi tham gia tập luyện thể thao 5. CLO5 - Thực hiện được các test thể lực chung và chuyên môn: nằm sấp chống đẩy (hít đất), nhảy dây; kỹ thuật drop bóng thuận và nghịch tay, kỹ thuật volley bóng thuận tay	1	
24	Tế bào và di truyền	3	1.Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức cơ bản về các đặc tính cấu trúc và hoạt động chức năng của tế bào sinh vật, cơ sở vật chất của tính di truyền, các cơ chế của quá trình di truyền, các quy luật di truyền ở cấp độ cá thể, quần thể và sự biến dị của sinh vật. Đồng thời vận dụng để giải thích mối liên hệ giữa các quá trình sinh lý, di truyền ở mức độ cơ thể và cơ chế của một số bệnh lý từ tế bào. 2.Chuẩn đầu ra (CLOs): 1.CLO1: Trình bày được nội dung học thuyết tế bào, các phương pháp nghiên cứu tế bào và các lĩnh vực ứng dụng của sinh học tế bào trong đời sống. 2. CLO2: Phân tích được cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào. 3. CLO3: Phân tích được các cơ chế điều hoà hoạt động gen, sự biểu hiện khác nhau của các quá trình này ở sinh vật Prokaryote và Eukaryote.	3, 4, 5, 6, 7	

			4. CLO4: Phân biệt được các dạng đột biến và nêu được hướng ứng dụng của biến dị di truyền trong chọn lọc giống cây trồng, vật nuôi, vi sinh vật. 5. CLO5: Vận dụng kiến thức sinh học tế bào và di truyền để giải thích mối liên hệ giữa các quá trình sinh lý ở mức độ cơ thể và cơ chế của một số bệnh lý từ tế bào.		
25	Vi sinh vật ứng dụng A	4 (2-2)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức lý thuyết về hình thái, cấu trúc, phân loại vi sinh vật; nhu cầu dinh dưỡng, quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, quá trình sinh tổng hợp trong tế bào; quá trình sinh trưởng vi sinh vật và vai trò, tác động của các nhóm vi sinh vật trong lĩnh vực thực phẩm, công nghệ sinh học. Đồng thời, phần thực hành giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm vi sinh thông qua việc tuân thủ nội quy và quy tắc an toàn sinh học; thực hiện các kỹ thuật cơ bản như làm tiêu bản và quan sát hình thái vi sinh vật dưới kính hiển vi; các phương pháp cấy và phân lập vi sinh vật; chuẩn bị dụng cụ, môi trường dinh dưỡng; thực hiện phân tích định tính - định lượng các chỉ tiêu vi sinh vật liên quan. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Vận dụng kiến thức cơ bản về hình thái, cấu tạo để nhận diện và phân loại các nhóm vi sinh vật. 2. CLO2: Phân tích đặc điểm dinh dưỡng, chuyển hóa, sinh động học sinh trưởng vi sinh vật và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật. 3. CLO3: Thực hiện các kỹ thuật trong lấy mẫu, nuôi cấy và đánh giá kết quả định tính, định lượng vi sinh vật trên mẫu phân tích. 4. CLO4: Đề xuất các giải pháp ứng dụng hoặc kiểm soát vi sinh vật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm an toàn trong các lĩnh vực liên quan.	3, 4, 5, 6, 7	
26	Hoá sinh học	4 (3-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học các kiến thức nền tảng về vai trò, cấu trúc, tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất hữu cơ (protein, glucid, lipid, vitamin, enzym, hormon) và quá trình chuyển hóa các hợp chất này trong hệ thống sống. Trên cơ sở đó, người học có khả năng vận dụng các kiến thức hóa sinh vào các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ sinh học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs):	3, 4, 5, 6, 7	

			1. CLO1 - Giải thích được vai trò, chức năng của các nhóm hợp chất sinh học chính: protein, lipid, saccharide, enzyme, vitamin, hormon 2. CLO2 - Trình bày được cấu trúc phân tử, tính chất vật lý, hóa học cơ bản của các hợp chất sống; bước đầu vận dụng trong định tính, định lượng, tách chiết và sản xuất các hợp chất sống cơ bản: protein, lipid, saccharide, vitamin. 3. CLO3 - Phân biệt các loại enzyme và các kiểu xúc tác; Biết lựa chọn và sử dụng enzyme trong thực tiễn. 4. CLO4 - Phân tích các con đường chuyển hoá các hợp chất cơ bản: protein, lipid, saccharide trong cơ thể; liên hệ một số con đường chuyển hoá nhằm sản xuất sản phẩm sinh học trong thực tiễn. 5. CLO5 - Mô tả đặc tính, phân loại hormone. Giải thích cơ chế tác động của hormone. Phân biệt hormone có nguồn gốc từ động vật và thực vật.		
27	Sinh lý học	4 (4-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về sinh lý động vật và thực vật. Phần động vật bao gồm cấu trúc, hoạt động chức năng của cơ thể động vật thủy sản ở mức độ tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể; các cơ chế điều hòa và tự điều hòa các quá trình sống để duy trì sự cân bằng, thích nghi, tồn tại và phát triển. Phần thực vật bao gồm cấu trúc và hoạt động chức năng của cơ thể thực vật và rong biển (quá trình hấp thu và trao đổi nước và chất khoáng, quang hợp và hô hấp, sinh trưởng và phát triển); mối quan hệ giữa thực vật và rong biển với môi trường. Thông qua đó, làm rõ sự khác biệt trong sinh lý giữa thực vật trên cạn, thực vật dưới nước và rong biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân biệt được cấu trúc và chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể: hệ máu và tuần hoàn, hệ tiêu hoá, hệ hô hấp, hệ nội tiết, hệ thần kinh 2. CLO2 - Phân biệt cơ chế điều hòa áp suất thẩm thấu ở các đối tượng động vật thủy sản phân bố ở các vùng thủy vực, vận dụng lựa chọn độ mặn phù hợp với từng đối tượng nuôi. 3. CLO3 - Vận dụng kiến thức về sinh lý sinh sản và hành vi ở động vật thủy sản trong hỗ trợ sinh sản, điều khiển tập tính và nâng cao hiệu quả nuôi trồng. 4. CLO4 - Phân tích được vai trò của nước và chất khoáng trong cây, con đường xâm nhập và vận chuyển nước và các chất hòa tan ở mức độ tế bào và cơ thể thực vật, và những thay đổi để thích nghi của rong biển.	3, 4, 5, 6, 7	

			5. CLO5 - Phân tích được cơ chế quang hợp, hô hấp của thực vật và rong biển, ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản, bảo quản thực phẩm. 6. CLO6 - Giải thích cơ chế của sự biến đổi trong mỗi giai đoạn của chu trình sống và cơ chế chống chịu với một số tác nhân stress phi sinh học của thực vật nhằm ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản.		
28	Miễn dịch học	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về cấu trúc, thành phần và chức năng của hệ miễn dịch; cơ sở tế bào và phân tử của miễn dịch tự nhiên, miễn dịch đặc hiệu; cơ chế đáp ứng miễn dịch đối với tác nhân gây bệnh và một số tình trạng miễn dịch bệnh lý ở người và động vật. Học phần đồng thời giới thiệu nguyên lý cơ bản của một số kỹ thuật miễn dịch trong phát hiện, phân tích kháng nguyên và kháng thể, làm cơ sở cho học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong công nghệ sinh học, chẩn đoán, quản lý sức khỏe động vật và thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được các khái niệm nền tảng, thành phần và chức năng chính của hệ miễn dịch tự nhiên và miễn dịch đặc hiệu. 2. CLO2: Phân tích được cơ chế phản ứng kháng nguyên–kháng thể, hoạt hóa bổ thể và trình diện kháng nguyên qua phân tử MHC. 3. CLO3: Giải thích được cơ chế hoạt hóa lympho B, lympho T, đáp ứng miễn dịch dịch thể, miễn dịch qua trung gian tế bào và trí nhớ miễn dịch. 4. CLO4: Phân tích được đặc điểm đáp ứng miễn dịch trong một số tình trạng bệnh lý như nhiễm khuẩn, nhiễm virus, ký sinh trùng, quá mẫn, tự miễn, suy giảm miễn dịch và miễn dịch ghép. 5. CLO5: Trình bày được nguyên lý và ứng dụng của một số kỹ thuật miễn dịch trong phát hiện, định tính và định lượng kháng nguyên hoặc kháng thể.	3,4	
29	Kỹ thuật sinh học phân tử	5 (4-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức hệ thống và kỹ năng thực hành về các công cụ thao tác trên vật chất di truyền ở mức độ phân tử. Nội dung bao gồm: hệ thống tế bào vật chủ, vector và enzyme tái tổ hợp; các phương pháp tách chiết, định lượng và nền tảng điện di phân tích; nguyên lý lai phân tử và các biến thể PCR ứng dụng trong phân tích định tính và định lượng; lịch sử và các thể hệ giải trình tự gen; công nghệ DNA tái tổ hợp; cơ chế điều hòa và công nghệ biểu hiện gen ứng dụng trong sản xuất protein tái tổ hợp.	3, 6	

			2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích vai trò của các hệ thống vật chủ, vector và enzyme trong kỹ thuật di truyền. 2. CLO2 - Thực hiện thành thạo kỹ thuật tách chiết, định lượng và các nền tảng điện di phân tích cơ bản. 3. CLO3 - Thiết lập và tối ưu hóa các quy trình PCR và lai phân tử ứng dụng trong phân tích định tính và định lượng. 4. CLO4 - Giải thích nguyên lý và ứng dụng của kỹ thuật giải trình tự gen qua các thế hệ. 5. CLO5 - Thiết kế và triển khai quy trình tạo dòng, chuyển gen và xác định dòng tái tổ hợp. 6. CLO6 - Giải thích được cơ chế điều hòa biểu hiện gen và vận dụng vào công nghệ sản xuất, tinh sạch protein tái tổ hợp.		
30	Quá trình và thiết bị CNSH	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức nền tảng về các quá trình và thiết bị được ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học. Nội dung học phần bao gồm các nguyên lý và phương pháp tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng trong các công đoạn của quy trình; cơ sở thiết kế và tính toán thiết bị; cấu trúc, nguyên lý hoạt động và vận hành thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor) cũng như một số thiết bị liên quan khác. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được tầm quan trọng và xu thế phát triển của các quá trình và thiết bị trong công nghệ sinh học. 2. CLO2 - Giải thích được đặc điểm, vai trò của các quá trình và nguyên lý hoạt động, cấu tạo thiết bị trong quá trình sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học 3. CLO3 - Tính toán được các thông số kỹ thuật cơ bản của một số quá trình căn bản trong sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học và chọn lựa được các thiết bị cho các mục đích cụ thể. 4. CLO4 - Mô tả được cấu tạo, giải thích được nguyên lý hoạt động và các chế độ vận hành thiết bị phản ứng sinh học (bioreactor). 5. CLO5 - Minh họa được sơ đồ nguyên lý dây chuyền sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học quy mô công nghiệp	3, 4, 7	
31	Phương pháp nghiên	3 (2-1)	Học phần trang bị cho người học kiến thức nền tảng và kỹ năng thực hành về phương pháp luận nghiên cứu khoa học cùng các công cụ thống kê sinh học ứng dụng. Nội dung học phần hướng dẫn chi tiết quy trình xây dựng một thuyết minh đề tài nghiên cứu từ khâu xác định ý tưởng, tra cứu	1, 2, 7	

	cứu khoa học		tổng quan tài liệu, đến việc thiết kế bố trí thí nghiệm theo chuẩn thống kê và lập kế hoạch tài chính. Đồng thời, học phần cung cấp các nguyên lý thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết sinh học (t-test, ANOVA), phân tích tương quan và hồi quy nhằm phục vụ trực tiếp cho việc xử lý, diễn giải khách quan dữ liệu thực nghiệm và trình bày báo cáo kết quả theo đúng quy chuẩn khoa học. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Vận dụng được kỹ năng tra cứu, tổng hợp tài liệu khoa học để phát hiện khoảng trống nghiên cứu và xây dựng mục tiêu nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực CNSH. 2. CLO2: Lựa chọn được mô hình bố trí thí nghiệm phù hợp 3. CLO3: Xây dựng một thuyết minh đề tài nghiên cứu chi tiết theo quy định của trường ĐHNT. 4. CLO4: Áp dụng các phương pháp thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết (t-test, ANOVA) và phân tích hồi quy để xử lý, đánh giá dữ liệu thực nghiệm sinh học. 5. CLO5: Thực hiện báo cáo nghiên cứu dưới dạng văn bản học thuật và poster hội nghị đúng quy chuẩn.		
32	An toàn vệ sinh lao động	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nhận diện các yếu tố nguy hiểm và độc hại gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giải pháp bảo vệ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Đối với ngành Công nghệ sinh học, học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về an toàn sinh học, nguyên tắc quản lý và kiểm soát rủi ro trong nghiên cứu, ứng dụng các tác nhân sinh học nhằm bảo vệ con người và môi trường. Nội dung học phần tập trung vào an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm, vi sinh vật, sinh vật biến đổi gen, cùng các vấn đề về an toàn hóa chất, cháy nổ và điện. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Vận dụng được các kiến thức về pháp luật bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động, phòng chống cháy nổ vào thực tiễn sản xuất ở doanh nghiệp/cơ sở sản xuất. 2. CLO2 - Nhận diện và phân tích được yếu tố nguy hiểm và độc hại, nguy cơ gây cháy nổ thường gặp tại doanh nghiệp/cơ sở sản xuất. 3. CLO3 - Đề xuất được các giải pháp hạn chế và loại trừ yếu tố nguy hiểm và độc hại, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nguy cơ cháy nổ xảy ra	2, 7	

33	<i>Protein - Enzyme</i>	3 (2-1)	1.Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức về cấu trúc, chức năng và các cơ chế điều hòa của protein và enzyme. Nội dung trọng tâm bao gồm phân tích mối quan hệ giữa các bậc cấu trúc protein (từ bậc hai đến các nếp gấp bậc ba phức tạp), giải thích hoạt tính xúc tác của enzyme và động học enzyme. Đồng thời, học phần cung cấp cơ sở lý thuyết và kỹ năng thực hiện các kỹ thuật tinh sạch protein theo định hướng ứng dụng enzyme trong nghiên cứu phát triển sản phẩm sinh học. 2.Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các cấp độ cấu trúc protein, cơ chế gấp cuộn và ảnh hưởng của cấu trúc đến tính chất lý hóa của protein. 2.CLO2 - Giải thích được cơ chế tương tác Enzyme - Cơ chất và các chiến lược xúc tác đặc trưng của các lớp enzyme điển hình. 3.CLO3 - Vận dụng các thông số động học để đánh giá quá trình xúc tác, các cơ chế ức chế và điều hòa hoạt tính enzyme (bao gồm điều hòa dị lập thể). 4.CLO4 - Thiết kế và triển khai được quy trình tinh sạch protein/enzyme dựa trên các đặc tính lý hóa 5.CLO5 - Vận dụng và đề xuất được các giải pháp ứng dụng enzyme và protein theo định hướng phát triển sản phẩm sinh học.	4, 6	
34	<i>Xử lý và phân tích dữ liệu sinh học</i>	3 (1-2)	1.Mô tả: Học phần trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng phần mềm thống kê hiện đại để trực quan hóa, xử lý và phân tích dữ liệu sinh học. Nội dung tập trung vào thực hành trên bộ dữ liệu thực, giúp sinh viên xây dựng quy trình phân tích từ dữ liệu thô đến kết luận khoa học, trực quan hóa dữ liệu sinh học; Lựa chọn và áp dụng các phương pháp phân tích thống kê phù hợp; Diễn giải kết quả theo ý nghĩa sinh học và trình bày kết quả dưới dạng đồ thị và báo cáo khoa học. Học phần được triển khai theo hướng project-based learning, trong đó sinh viên thực hiện một đề tài nhỏ xuyên suốt từ thiết kế đến phân tích và trình bày kết quả 2.Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Sử dụng thành thạo phần mềm thống kê để nhập, làm sạch và thao tác dữ liệu sinh học. 2. CLO2 - Tổ chức, xử lý và trực quan hóa dữ liệu sinh học bằng các công cụ phù hợp	2, 4, 6	

			3. CLO3 - Lựa chọn và áp dụng các phương pháp phân tích thống kê cơ bản để xử lý dữ liệu 4. CLO4 - Diễn giải kết quả phân tích và rút ra kết luận có ý nghĩa sinh học		
35	<i>Phương pháp phân tích vi sinh</i>	3 (2-1)	1.Mô tả: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về phân lập, định danh vi sinh vật và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng phòng thí nghiệm (ISO 17025, GLP, GMP); đồng thời rèn luyện kỹ năng vận hành Lab và thực hiện thành thạo quy trình kiểm nghiệm mầm bệnh trên các nền mẫu thực phẩm, thủy sản, môi trường. Qua đó, sinh viên hình thành năng lực vận dụng linh hoạt các kỹ thuật phân tích hiện đại vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu năng lực thực chiến khẩn khe của các doanh nghiệp và viện nghiên cứu. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày và hệ thống hóa được các nguyên lý chuyên sâu về nuôi cấy, phân lập và định danh vi sinh vật bằng các phương pháp truyền thống và hiện đại. 2. CLO2 - Giải thích và vận dụng đúng các quy định về quản lý chất lượng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025, GLP và GMP. 3. CLO3 - Vận hành thành thạo các thiết bị phòng thí nghiệm và thực hiện chuẩn xác quy trình phân tích vi sinh vật chỉ thị, vi sinh vật gây bệnh trên các nền mẫu thực tế (thực phẩm, thủy sản, môi trường). 4. CLO4 - Triển khai được các kỹ thuật phân tích hiện đại (Kit định danh nhanh, kỹ thuật sinh học phân tử...) để tối ưu hóa thời gian và độ chính xác trong kiểm nghiệm. 5. CLO5 - Phân tích, biện giải kết quả kiểm nghiệm và viết báo cáo chuyên môn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của doanh nghiệp.	4,5,6	
36	<i>Mô phôi</i>	2 (2-0)	1.Mô tả: Học phần trang bị cho người học kiến thức lý thuyết và nguyên lý ứng dụng về mô học, phôi học ở một số đối tượng thủy sản. Nội dung học phần tích hợp giữa việc nghiên cứu cấu trúc trứng, các giai đoạn phát triển phôi cá, kỹ thuật vi thao tác, vi tiêm trên phôi, với việc phân tích đặc điểm cấu trúc mô học các cơ quan ở cá và giáp xác. Trên nền tảng đó, học phần hướng dẫn các nguyên lý và kỹ năng cốt lõi về xử lý mẫu mô thủy sản, bao gồm các bước từ thu mẫu, cố định, cắt nhuộm đến đọc tiêu bản. Thông qua tiến trình này, người học có thể vận dụng kiến thức mô phôi phục vụ trực	3, 4	

			tiếp cho công tác nghiên cứu phát triển phôi, kỹ thuật sản xuất giống và làm cơ sở hỗ trợ chẩn đoán bệnh học thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được khái niệm, vai trò và ứng dụng của mô học và phôi học trong thủy sản. 2. CLO2 - Nhận diện và giải thích được cấu trúc trứng, các giai đoạn phát triển chính của phôi cá và ý nghĩa của chúng. 3. CLO3 - Trình bày được nguyên lý cơ bản của vi thao tác, vi tiêm trên phôi cá. 4. CLO4 - Nhận diện được các loại mô cơ bản và cấu trúc mô học của một số cơ quan quan trọng ở động vật thủy sản. 5. CLO5 - Trình bày được nguyên lý xử lý mẫu, nhuộm mô và đọc tiêu bản mô thủy sản. 6. CLO6 - Vận dụng được kiến thức mô phôi để phân tích hình ảnh phôi, tiêu bản mô và liên hệ ứng dụng trong thủy sản.		
37	<i>Các hợp chất sinh học biển</i>	2 (2-0)	1. Mô tả học phần Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, tính chất vật lý, hóa học và hoạt tính sinh học của một số hợp chất có nguồn gốc từ sinh vật biển. Đồng thời, học phần cung cấp các phương pháp tách chiết, thu nhận các hoạt chất sinh học từ sinh vật biển để ứng dụng của chúng trong lĩnh vực thực phẩm và thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra CLO 1. CLO1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo, phân loại và các tính chất cơ bản của một số hoạt chất sinh học. 2. CLO2 - Giải thích được nguyên lý và quy trình của các công đoạn trong công nghệ tách chiết hoạt chất sinh học. 3. CLO3 - Phân tích và đề xuất được các ứng dụng của hoạt chất sinh học trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và công nghệ thực phẩm.	3, 4	
38	<i>Sinh thái và đa</i>	2 (2-0)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức nền tảng về sinh thái học và đa dạng sinh học. Nội dung bao gồm các quy luật tương tác giữa sinh vật và môi trường; cấu trúc và chức năng của các hệ sinh thái điển	3, 5	

	dạng sinh học		hình. Học phần đi sâu phân tích ba cấp độ đa dạng sinh học (di truyền, loài, hệ sinh thái), vai trò của đa dạng sinh học đối với sự sống và sự phát triển của công nghệ sinh học. Cuối cùng, sinh viên được tiếp cận các nguyên nhân suy giảm và chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học bền vững. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được các quy luật sinh thái học cơ bản và sự vận hành của các hệ sinh thái. 2. CLO2 - Phân tích chi tiết ba cấp độ đa dạng sinh học: đa dạng di truyền, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái. 3. CLO3 - Mô tả được đặc điểm đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái đặc trưng (rừng, đất ngập nước, rạn san hô, hệ sinh thái nông nghiệp). 4. CLO4 - Đánh giá các thách thức đối với đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn nguồn lợi di truyền.		
39	CNSH thủy sản	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức về ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống và quản lý nguồn lợi di truyền; nguyên lý và kỹ thuật chỉnh sửa gen đích (CRISPR/Cas9) không dùng DNA ngoại lai; quy trình xét nghiệm mầm bệnh thủy sản tích hợp giữa vi sinh và sinh học phân tử nâng cao; ứng dụng chế phẩm sinh học trong dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe vật nuôi; các kỹ thuật truy xuất nguồn gốc di truyền và cảm biến sinh học (Biosensors). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích và lựa chọn được các hệ thống chỉ thị phân tử phù hợp cho chọn lọc giống và quản lý đàn bố mẹ. 2. CLO2 - Vận hành quy trình xét nghiệm bệnh thủy sản kết hợp giữa vi sinh thực tiễn và sinh học phân tử (PCR/Real-time PCR). 3. CLO3 - Sử dụng công cụ tin sinh học thiết kế các bộ chỉ thị di truyền và công cụ chỉnh sửa gen đích trên động vật thủy sản. 4. CLO4 - Đánh giá và ứng dụng được các hoạt chất sinh học, Probiotics và Enzyme trong dinh dưỡng và miễn dịch vật nuôi. 5- CLO5 - Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc loài và giám sát nhanh chất lượng sản phẩm bằng kỹ thuật phân tử và Biosensor.	2, 3, 4, 7	
40	Thực hành	3	1. Mô tả:	6	

	CNSH thủy sản	(0-3)	Học phần cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành phòng thí nghiệm thiết yếu trong lĩnh vực công nghệ sinh học ứng dụng cho thủy sản. Nội dung học phần tập trung vào ba nhóm kỹ năng chính: (i) các kỹ thuật chẩn đoán và xét nghiệm bệnh bằng phương pháp sinh học phân tử, miễn dịch học và vi sinh; (ii) quy trình tuyển chọn, nuôi cấy và đánh giá hiệu quả của probiotics và các chất kích thích miễn dịch trong nâng cao sức khỏe vật nuôi; (iii) các thao tác chỉnh sửa gen hiện đại thông qua thiết kế và đánh giá hiệu quả hệ thống CRISPR/Cas trên đối tượng cá biển. Học phần hướng đến việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn sản xuất và nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện quy trình chẩn đoán tác nhân gây bệnh thủy sản bằng phương pháp LAMP/PCR và Test nhanh lateral flow theo tiêu chuẩn an toàn sinh học. 2. CLO2 - Vận dụng kỹ thuật vi sinh và hóa sinh để tuyển chọn chủng probiotic, thực hiện bao áo chế phẩm và đánh giá hiệu quả duy trì hoạt tính qua mô hình tiêu hóa giả định. 3. CLO3 - Thiết kế gRNA đặc hiệu và thực hiện quy trình chuẩn bị, đánh giá khả năng cắt in-vitro của phức hợp CRISPR/Cas9 4. CLO4 - Thành thạo kỹ thuật vi tiêm phức hợp CRISPR/Cas9 vào phôi cá biển và thực hiện quy trình chăm sóc, theo dõi phôi hậu vi tiêm. 5. CLO5 - Phân tích, đối chiếu và tổng hợp kết quả thực nghiệm để hoàn thành báo cáo thực tập đạt chuẩn học thuật. 6. CLO6 - Tuân thủ các quy định an toàn phòng thí nghiệm và thể hiện thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực trong khoa học.		
41	Công nghệ sinh học thực phẩm	3 (2-1)	1.Mô tả: Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị và công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, đồng thời giới thiệu các giải pháp áp dụng CNSH vào quá trình sản xuất, giám sát nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm liên quan thủy sản bằng công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme, công nghệ gen và các kỹ thuật sinh học phân tử, nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định luật pháp hiện hành. 2.Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích được nguyên lý hoạt động của các quá trình sinh học diễn ra trong sản xuất thực phẩm thủy sản. 2. CLO2 - Trình bày được các thành tố tham gia vào chuỗi giá trị thực phẩm và giải thích được tầm quan trọng và sự đóng góp của CNSH đối với lĩnh vực sản xuất thực phẩm. 3. CLO3 - Vận dụng được kiến thức liên quan đến công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme vào quá trình sản xuất sản phẩm thực phẩm thủy sản.	4, 5, 7	

			4. CLO4 - Áp dụng được tiềm năng công nghệ biến đổi gen vào lĩnh vực thực phẩm và hiểu rõ các quy định pháp lý có liên quan. 5. CLO5 - Phân tích được khả năng ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển thực phẩm chức năng và đánh giá 1 số rủi ro về mặt an toàn sinh học có liên quan đến chất lượng thực phẩm. 6. CLO6 - Nhận diện các kỹ thuật CNSH được áp dụng trong giám sát chất lượng thực phẩm.		
42	Công nghệ sinh học trong xử lý môi trường thủy sản	3 (2-1)	1.Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về ứng dụng công nghệ sinh học trong kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường tại phân khúc cốt lõi của ngành thủy sản: nuôi trồng và chế biến. Nội dung học phần tập trung vào cơ sở sinh học và các chỉ thị sinh học trong giám sát môi trường nước, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và quản lý môi trường hiện hành, các giải pháp công nghệ sinh học xử lý môi trường ao nuôi, công nghệ xử lý nước thải và phế phẩm trong nhà máy chế biến thủy sản, và các giải pháp công nghệ xử lý môi trường tích hợp giữa nuôi trồng và chế biến. Thông qua học phần, người học có khả năng thiết kế, vận hành và quản lý các mô hình xử lý môi trường thực tế, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn sinh học và bảo vệ môi trường. 2.Chuẩn đầu ra (CLOs) 1.CLO1 - Vận dụng được nguyên lý chuyển hóa của vi sinh vật và các chỉ thị sinh học để nhận diện trạng thái ô nhiễm môi trường. 2.CLO2 - Tra cứu và áp dụng được các quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) và hệ thống quản lý môi trường quốc tế (ISO, EIA) trong chuỗi giá trị thủy sản. 3.CLO3 - Giải thích được các công nghệ xử lý sinh học phù hợp với các mô hình nuôi trồng thủy sản. 4.CLO4 - Giải thích được công nghệ tổ hợp các phương pháp sinh học và lý - hóa để xử lý nước thải hữu cơ cao và quản lý phế phẩm từ các nhà máy chế biến thủy sản. 5.CLO5 - Đề xuất được quy trình xử lý môi trường nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành thủy sản.	5, 7	
43	Tin sinh học	3 (2-1)	1. Mô tả Học phần trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh học. Nội dung bao gồm: Quản trị và khai thác các cơ sở dữ liệu sinh học toàn cầu; Thuật toán xử lý trình tự từ dữ liệu thô đến lắp ráp và so hàng; Phân tích phát sinh chủng loại và đa dạng di truyền. Đặc biệt,	2, 3, 6	

			học phần đi sâu vào các ứng dụng trong di truyền chọn giống hiện đại như khai thác chỉ thị phân tử (SSR, SNP), thiết kế hệ thống gRNA cho CRISPR/Cas9 và phân tích cấu trúc protein 3D. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1 - Giải thích được cấu trúc các cơ sở dữ liệu (CSDL) và thuật toán nền tảng trong xử lý trình tự sinh học. 2. CLO2 - Khai thác thành thạo các CSDL sinh học quốc tế và sử dụng các công cụ tìm kiếm dữ liệu chuyên ngành. 3. CLO3 - Vận hành được quy trình xử lý trình tự, lắp ráp và so hàng đa trình tự (MSA). 4. CLO4 - Vận dụng các thuật toán phân tích đa dạng di truyền, phylogeny và thiết kế các công cụ chọn giống/chỉnh sửa gen. 5. CLO5 - Sử dụng các phần mềm mô phỏng cấu trúc Protein 3D và dự đoán chức năng gen.		
44	Công nghệ vi sinh vật	3 (3-0)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở vi sinh vật công nghiệp bao gồm nguyên lý cơ bản của quá trình sản xuất các sản phẩm từ vi sinh vật, một số kỹ thuật trong tuyển chọn, bảo quản, nhân giống và lên men vi sinh vật, nhằm áp dụng vào các quy trình sản xuất một số sản phẩm vi sinh ở quy mô công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân loại được các nhóm sản phẩm vi sinh công nghiệp và trình bày được các ứng dụng thực tiễn cũng như các thách thức và triển vọng của công nghệ vi sinh vật. 2. CLO2 - Xây dựng quy trình tuyển chọn và cải tạo giống vi sinh vật cho việc sản xuất một số sản phẩm từ vi sinh vật ở quy mô công nghiệp và phân tích các yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng giống. 3. CLO3 - Vận dụng các kiến thức về dinh dưỡng của vi sinh vật, nguyên lý lên men và các kỹ thuật nuôi cấy, thu nhận sản phẩm trong sản xuất các sản phẩm vi sinh công nghiệp. 4. CLO4 - Phân tích vai trò các công đoạn trong quy trình sản xuất một số sản phẩm từ vi sinh vật ở quy mô công nghiệp từ đó có khả năng xây dựng và đề xuất quy trình sản xuất 1 số sản phẩm công nghệ vi sinh công nghiệp.	4, 6, 8	
45	Thực hành công	3 (0-3)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học các kỹ năng về phân lập, tuyển chọn và bảo quản chủng giống vi sinh vật, đồng thời thực hiện thành thạo các kỹ thuật trong quy trình sản xuất sản phẩm sinh khối,	4, 5, 6	

	nghệ vi sinh vật		enzyme và các hợp chất sinh học ở quy mô phòng thí nghiệm nhằm ứng dụng trong các lĩnh vực y học, thực phẩm, thủy sản và nông nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Thực hiện chính xác việc chuẩn bị dụng cụ, hóa chất, môi trường nuôi cấy và vận hành các thiết bị sử dụng trong học phần. Mô tả được các thiết bị lên men, các phương pháp đo lường các thông số lên men, các thông số kiểm soát quá trình lên men. 2. CLO2 - Thực hiện thành thạo các bước trong quy trình sản xuất sinh khối nấm men và thu nhận sản phẩm ở quy mô phòng thí nghiệm 3. CLO3 - Thao tác thành thạo các phương pháp phân lập, sàng lọc, bảo quản và nhân giống chủng vi sinh vật cho mục đích cụ thể. Thiết lập và thực hiện được quy trình sản xuất một sản phẩm trao đổi chất (acid lactic/acid acetic/ acid amin/IAA/kháng sinh) ở quy mô phòng thí nghiệm ứng dụng trong nông nghiệp, thực phẩm, y học. 4. CLO4 - Xác định một số hoạt tính probiotic cơ bản của chủng vi sinh vật (hoạt tính sinh enzyme ngoại bào, kháng khuẩn, khả năng chịu pH, chịu mặn) và thực hiện được một quy trình sản xuất một chế phẩm vi sinh ứng dụng trong NTTS ở quy mô PTN. 5. CLO5 - Phân tích và đánh giá kết quả thành phẩm của các quá trình lên men từ vi sinh vật.		
46	Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào	5 (3-2)	1. Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản về cơ sở khoa học, điều kiện kỹ thuật và các quy trình chủ yếu của công nghệ nuôi cấy mô và tế bào trên các đối tượng thực vật, động vật và nấm. Học phần giúp người học lựa chọn môi trường, vật liệu khởi đầu và phương pháp nuôi cấy phù hợp; thực hiện được một số thao tác cơ bản trong nuôi cấy mô, tế bào; đồng thời đánh giá được khả năng sinh trưởng, tình trạng nhiễm và khả năng ứng dụng của các hệ nuôi cấy trong nghiên cứu, nhân giống, bảo tồn nguồn gen và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học theo định hướng biển và thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Giải thích được cơ sở khoa học, các điều kiện kỹ thuật và vai trò của công nghệ nuôi cấy mô và tế bào trên các đối tượng thực vật, động vật và nấm. 2. CLO2 - Thực hiện được một số thao tác cơ bản trong nuôi cấy tế bào động vật và đánh giá được sự sinh trưởng, tình trạng nhiễm, khả năng bảo quản và phục hồi của tế bào trong quá trình nuôi cấy. 3. CLO3 - Lựa chọn và mô tả được các phương pháp nuôi cấy mô, tế bào thực vật phù hợp với mục tiêu nhân giống, bảo tồn và tạo sinh khối.	4, 6	

			4. CLO4 - Mô tả và đề xuất được quy trình nhân giống, lưu giữ giống và lai tạo giống mới đối với một số nấm ăn, nấm dược liệu có giá trị.		
47	Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản, các tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế trong nuôi trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu. Bên cạnh đó, học phần cũng trang bị kiến thức về kiểm định, kỹ năng xây dựng và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc và ứng dụng CNTT trong quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Hiểu được khái niệm và mô hình chuỗi cung ứng cũng như tầm quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm – thủy sản 2. CLO2 - Hệ thống hoá được các tiêu chuẩn, chứng nhận và quy định ở từng công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm - thủy sản 3. CLO3 - Phân biệt được các kỹ thuật kiểm định và khả năng ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc 4. CLO4 - Thiết lập và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc ứng dụng công nghệ số	2, 4, 5	
48	Quản trị doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ	3 (3-0)	1. Mô tả Học phần tập trung vào tư duy quản trị hệ thống trong các doanh nghiệp công nghệ hiện đại. Nội dung bao gồm việc tìm hiểu cách thức vận hành các bộ phận chức năng từ nghiên cứu (R&D) đến sản xuất, cách thức tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn sinh học và quản trị tài sản trí tuệ như một nguồn lực kinh doanh cốt lõi. Học phần giúp sinh viên hình thành nhận thức về mối liên kết giữa khoa học và kinh doanh, từ đó hiểu rõ các khung pháp lý và quy trình cần thiết để bảo vệ và khai thác giá trị tri thức trong môi trường công nghiệp. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Trình bày được cơ cấu tổ chức và các nguyên lý quản trị cơ bản của một doanh nghiệp công nghệ, bao gồm mối quan hệ giữa các bộ phận R&D, sản xuất và kinh doanh. 2. CLO 2 - Giải thích được ý nghĩa và nội dung của các tiêu chuẩn an toàn sinh học, an ninh công nghệ và quy trình vận hành chuẩn (SOPs) trong môi trường doanh nghiệp. 3. CLO 3 - Nhận diện được các loại hình tài sản trí tuệ (Sáng chế, Nhãn hiệu, Bí mật kinh doanh) và mô tả được quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ theo quy định của pháp luật hiện hành. 4. CLO 4 - Phân tích được vai trò của việc định giá công nghệ và nêu được các hình thức chuyển giao công nghệ, cấp phép (licensing) cơ bản trong lĩnh vực công nghệ cao.	2, 8	

			5. CLO 5 - Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống giả định đơn giản về quản trị rủi ro hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thường gặp trong thực tế.		
49	Thực tập nghề nghiệp	4 (0-4)	1. Mô tả: Học phần tổ chức cho người học tiếp cận, kiến tập và thực hành tại doanh nghiệp về ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; từ đó người học nhìn nhận, làm quen và nắm bắt các vấn đề thực tế của nghề nghiệp, liên hệ với các kiến thức đã học, tìm cách giải quyết và thể hiện sự hiểu biết đó trong báo cáo cuối đợt. Nội dung thực tập bao gồm (nhưng không hạn chế) ứng dụng CNSH trong thủy sản, công nghệ nuôi cấy và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học, quản trị và khởi nghiệp từ CNSH. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được các thông tin cơ bản của cơ sở thực tập, chú trọng các mảng hoạt động liên quan tới ngành nghề. 2. CLO2 - Thực hiện thành thạo các hoạt động nghề nghiệp cụ thể theo yêu cầu và hướng dẫn của cơ sở thực tập. 3. CLO3 - Phân tích, đánh giá chuyên sâu hiệu quả và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động nghề nghiệp đã thực hiện. 4. CLO4 - Đề xuất các giải pháp khả thi và sáng tạo dựa trên kiến thức chuyên ngành đã học để giải quyết vấn đề và tối ưu hóa hoạt động sản xuất. 5. CLO5 - Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.	6, 7, 8	

50	Phát triển sản phẩm và kinh doanh số	4 (2-2)	1. Mô tả: Học phần cung cấp quy trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến thương mại hóa theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình cổng giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn, kết hợp triển khai kinh doanh số trong thực tế. Sinh viên thực hiện một dự án xuyên suốt bao gồm nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mẫu, xây dựng mô hình tài chính, thiết kế chiến lược kinh doanh số và thuyết trình gọi vốn. Học phần nhấn mạnh học tập qua trải nghiệm, giúp người học chuyển từ tư duy kỹ thuật sang tư duy tích hợp sản phẩm - thị trường - kinh doanh. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Phân tích quy trình phát triển sản phẩm theo các mô hình hiện đại như tư duy thiết kế, mô hình cổng giai đoạn và khởi nghiệp tinh gọn. 2. CLO2 - Thiết kế và thực hiện nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu và hiểu biết sâu về khách hàng. 3. CLO3 - Xây dựng và phân tích mô hình tài chính của dự án phát triển sản phẩm, bao gồm chi phí đầu tư, chi phí vận hành, điểm hòa vốn và hiệu quả sinh lời. 4. CLO4 - Phát triển sản phẩm mẫu và thiết kế quy trình công nghệ phù hợp cho sản xuất. 5. CLO5 - Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh số cho sản phẩm, bao gồm lựa chọn kênh và thiết lập các chỉ số đánh giá hiệu quả. 6. CLO6 - Trình bày và bảo vệ dự án phát triển sản phẩm trước hội đồng thông qua thuyết trình kêu gọi đầu tư.	2, 4, 8	
51	Công nghệ sản xuất vaccine	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về vaccine và công nghệ sản xuất vaccine, gồm nguyên lý tạo đáp ứng miễn dịch, phân loại vaccine, vai trò của kháng nguyên, tá chất và hệ biểu hiện. Học phần giới thiệu quy trình sản xuất vaccine, kháng thể; các công nghệ vaccine truyền thống và hiện đại như vaccine bất hoạt, sống giảm độc lực, tiểu đơn vị, tái tổ hợp, vector virus, DNA/RNA và VLP. Đồng thời, học phần trình bày nguyên tắc đánh giá an toàn, hiệu lực, chất lượng và ứng dụng vaccine trong phòng bệnh, chẩn đoán, quản lý sức khỏe người, động vật và thủy sản. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1 - Trình bày được khái niệm, phân loại, vai trò và cơ chế tạo đáp ứng miễn dịch của vaccine.	4, 6	

			2. CLO2 - Mô tả được thành phần chính và các bước cơ bản trong quy trình sản xuất vaccine, kháng thể. 3. CLO3 - Giải thích được vai trò của kháng nguyên, tá chất, hệ biểu hiện và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả vaccine. 4. CLO4 - So sánh được đặc điểm cơ bản của một số công nghệ sản xuất vaccine truyền thống, vaccine hiện đại và kháng thể. 5. CLO5 - Trình bày được nguyên tắc đánh giá an toàn, hiệu lực, chất lượng và ứng dụng vaccine trong phòng bệnh, chẩn đoán, quản lý sức khỏe người, động vật và thủy sản.		
52	Công nghệ sinh học rong tảo biển	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng về công nghệ sinh học ứng dụng trong khai thác nguồn tài nguyên rong tảo biển. Người học được tìm hiểu đặc điểm sinh học và tiềm năng ứng dụng của rong biển, vi tảo biển; vận hành hệ thống nuôi cấy và điều khiển các yếu tố môi trường để tối ưu hóa sinh khối và các hợp chất sinh học; thực hiện các quy trình tách chiết, thu hồi hợp chất có giá trị bằng các phương pháp phù hợp kết hợp enzyme; đồng thời đề xuất các giải pháp tận dụng phụ phẩm nhằm nâng cao giá trị tài nguyên sinh học biển. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Trình bày được đặc điểm đặc trưng của các nhóm rong biển và vi tảo biển, đồng thời giải thích được giá trị kinh tế và sinh học của rong tảo biển. 2. CLO2: Vận hành được hệ thống nuôi cấy vi tảo ở quy mô phòng thí nghiệm và giải thích được nguyên lý điều khiển nuôi cấy thông qua các yếu tố môi trường, định hướng tích lũy sinh khối và các hợp chất thứ cấp. 3. CLO3: Giải thích mối liên hệ giữa cấu trúc hóa học và ứng dụng thực tiễn của các hợp chất từ rong tảo biển. 4. CLO4: Thực hiện được quy trình tách chiết các hợp chất từ rong tảo bằng phương pháp phù hợp, có hỗ trợ enzyme nhằm nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm. 5. CLO5: Đề xuất được giải pháp xử lý, tái sử dụng và nâng cao giá trị phụ phẩm rong tảo biển.	4, 5, 6, 7	

53	<i>Virus và ký sinh trùng</i>	3 (2-1)	1. Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức nền tảng về hình thái học, cấu trúc phân tử và đặc tính sinh học của các nhóm virus và ký sinh trùng gây bệnh quan trọng trên động vật và thủy sản. Nội dung lý thuyết tập trung vào cơ chế gây bệnh, quy luật tương tác vật chủ - vật ký sinh và các chiến lược kiểm soát dịch tễ học. Phần thực hành trang bị cho người học các kỹ năng thao tác cơ bản trong phòng thí nghiệm, từ việc xử lý mẫu bệnh phẩm đến ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại nhằm nhận diện chính xác tác nhân gây bệnh trong thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Trình bày được đặc điểm hình thái, cấu trúc, phân loại và chu trình phát triển của các nhóm Virus và Ký sinh trùng gây bệnh phổ biến trên đối tượng động vật và thủy sản. 2. CLO 2 - Giải thích được cơ chế xâm nhiễm, độc lực của tác nhân và phản ứng đáp ứng của vật chủ, làm cơ sở để hiểu rõ quá trình phát sinh và diễn biến của dịch bệnh. 3. CLO 3 - Thực hiện thành thạo các bước thu thập, bảo quản và xử lý mẫu bệnh phẩm (máu, mô, dịch tiết) đảm bảo các nguyên tắc về an toàn sinh học. 4. CLO 4 - Vận dụng được các kỹ thuật chẩn đoán cơ bản (soi tươi, nhuộm màu, quan sát hiển vi) và nhận diện đúng các loại hình thái virus/ký sinh trùng đặc trưng 5. CLO 5 - Trình bày các nguyên lý về chẩn đoán phân tử (PCR, ELISA) và đề xuất được quy trình phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh tổng hợp cho các tình huống thực tế	3, 6	
54	<i>Ứng dụng Omics trong thủy sản</i>	2 (1-1)	1.Mô tả: Học phần cung cấp kiến thức hệ thống và chuyên sâu về công nghệ đa tầng Multi-omics và ứng dụng thực tiễn trong ngành thủy sản. Tiếp cận theo nguyên lý dòng chảy thông tin di truyền, nội dung tập trung giải quyết mối liên hệ tương quan giữa hệ gen (Genomics), Hệ phiên mã (Transcriptomics) và hệ protein (Proteomics). Trọng tâm học phần xoay quanh việc phân tích động thái biểu hiện của RNA và mạng lưới tương tác protein để giải mã các cơ chế sinh lý, phản ứng miễn dịch và khả năng thích ứng của sinh vật thủy sản. Thông qua việc tiếp cận các bộ dữ liệu lớn, sinh viên được rèn luyện tư duy tích hợp dữ liệu để xây dựng cái nhìn toàn diện về đặc tính sinh học của đối tượng nuôi trồng trong bối cảnh chọn giống và quản lý sức khỏe hiện đại. 2.Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO 1 - Phân tích được sự tương tác đa tầng giữa bộ gen, hệ phiên mã và hệ protein để giải thích các hiện tượng sinh học phức tạp trên đối tượng thủy sản.	3, 4	

			2. CLO 2 - Đánh giá được các biến động trong động thái biểu hiện RNA và mạng lưới tương tác Protein nhằm xác định các dấu hiệu sinh học (biomarkers) liên quan đến tính trạng kinh tế, khả năng kháng bệnh và thích ứng môi trường. 3. CLO 3 - Lựa chọn và thiết lập được quy trình kỹ thuật phù hợp (từ khâu thu mẫu, xử lý đến giải trình tự/định danh) cho một nghiên cứu omics cụ thể dựa trên mục tiêu khoa học và thực tiễn sản xuất. 4. CLO 4 - Sử dụng được các công cụ tin sinh học cơ bản để xử lý, tích hợp và khai thác giá trị từ các bộ dữ liệu lớn (Big Data), từ đó dự đoán được chức năng sinh học của các gen/protein mới. 5- CLO 5 - Đề xuất và xây dựng được các giải pháp ứng dụng công nghệ Multi-omics trong chiến lược chọn giống phân tử, tối ưu hóa công thức thức ăn hoặc kiểm soát bệnh dịch trong nuôi trồng thủy sản bền vững.		
55	<i>CNSH trong chuyên hóa phụ phẩm</i>	2 (1-1)	1.Mô tả: Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về ứng dụng công nghệ sinh học để thu hồi, chuyển hóa và nâng cao giá trị phụ phẩm từ các ngành nông nghiệp và thủy sản. Nội dung học phần tập trung vào các công nghệ xử lý và khai thác phụ phẩm như công nghệ ủ phân compost, công nghệ lên men, công nghệ enzyme trong thủy phân sinh học, công nghệ chiết tách và thu hồi các hợp chất có giá trị gia tăng, công nghệ sản xuất vật liệu sinh học và nhiên liệu sinh học thế hệ mới. 2.Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1: Giải thích được vai trò của công nghệ sinh học trong xử lý, chuyển hóa và nâng cao giá trị phụ phẩm. 2. CLO2: Phân tích được nguyên lý, quy trình công nghệ và khả năng ứng dụng của các công nghệ xử lý, tái chế chất thải hữu cơ, bao gồm công nghệ ủ compost và lên men kỵ khí để thu hồi năng lượng sinh học. 3.CLO3: Đề xuất được các giải pháp khai thác và nâng cao giá trị phụ phẩm thủy sản và nông nghiệp thông qua các quy trình sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng như chitin/chitosan, collagen, thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ. 4. CLO4: Đánh giá và đề xuất các giải pháp sản xuất vật liệu sinh học và nhiên liệu sinh học phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.	4, 5, 7	
56	<i>Quản lý dự án CNSH</i>	2 (1-1)	1. Mô tả: Học phần trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và quy trình quản trị dự án đặc thù trong lĩnh vực Công nghệ sinh học. Nội dung học phần	6,7,8	

			hướng dẫn sinh viên cách thức hình thành ý tưởng, xác định mục tiêu và các bước triển khai xây dựng một đề cương dự án CNSH hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, môn học tập trung vào các kỹ năng quản lý dự án cơ bản như lập kế hoạch tiến độ, dự toán nguồn lực, quản trị rủi ro phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu quả đầu ra. Thông qua học phần này, sinh viên hình thành tư duy tổ chức công việc khoa học, giúp tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo tính khả thi của các dự án công nghệ trong thực tiễn. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO 1 - Trình bày được các nguyên lý cơ bản của phương pháp luận nghiên cứu khoa học và các giai đoạn trong vòng đời của một dự án Công nghệ sinh học. 2. CLO 2 - Mô tả được quy trình xây dựng một đề cương dự án, bao gồm việc xác định vấn đề nghiên cứu, đặt mục tiêu, lựa chọn phương pháp kỹ thuật và dự kiến kết quả. 3. CLO 3 - Thực hiện được việc lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và dự toán các nguồn lực cần thiết (nhân sự, thiết bị, hóa chất) cho các nhiệm vụ cụ thể trong dự án. 4. CLO 4 - Nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn trong triển khai dự án CNSH (rủi ro kỹ thuật, an toàn sinh học, đạo đức nghiên cứu) và nêu được các biện pháp ứng phó cơ bản. 5. CLO 5 - Vận dụng các kiến thức đã học để soạn thảo một bản thuyết minh dự án/đề tài quy mô nhỏ phù hợp với các quy định và định dạng văn bản khoa học hiện hành.		
57	Khóa luận tốt nghiệp	5	1. Mô tả: Khóa luận tốt nghiệp là học phần cuối khóa mang tính tổng hợp cao. Dưới sự hướng dẫn của 1-2 giảng viên, sinh viên có thể chọn hướng nghiên cứu chuyên sâu tại phòng thí nghiệm để phát triển công nghệ mới hoặc hướng ứng dụng/khởi nghiệp để đưa công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Định hướng nội dung bao gồm (nhưng không hạn chế) ứng dụng CNSH trong thủy sản, công nghệ nuôi cấy và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học, quản trị và khởi nghiệp từ CNSH. Ngoài kỹ năng chuyên môn, học phần nhấn mạnh vào năng lực tổ chức, quản lý quy trình công nghệ và khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật thông qua việc quản trị dữ liệu thực nghiệm và phân tích dữ liệu ứng dụng. 2. Chuẩn đầu ra (CLOs) 1. CLO1 - Xây dựng được đề cương nghiên cứu và kế hoạch triển khai công nghệ chi tiết. 2. CLO2 - Triển khai và quản lý quy trình thực hiện nghiên cứu/công nghệ. 3. CLO3 - Phân tích dữ liệu thực nghiệm (đối với hướng nghiên cứu) hoặc dữ liệu vận hành/thị trường (đối với hướng ứng dụng/khởi nghiệp).	3-8	

			4. CLO4 - Đề xuất được các hướng cải tiến công nghệ hoặc giải pháp ứng dụng/sở hữu trí tuệ cho kết quả đạt được. 5. CLO5 - Tổng hợp kết quả, viết báo cáo và bảo vệ thành công trước Hội đồng.		
58	Chuyên đề tốt nghiệp	5	1. Mô tả: Chuyên đề tốt nghiệp là học phần được tổ chức vào cuối khóa học, cung cấp cho người học các thông tin và xu hướng mới nhất của ngành Công nghệ sinh học (CNSH), bao gồm (nhưng không hạn chế) ứng dụng CNSH trong thủy sản, công nghệ nuôi cấy và phát triển sản phẩm công nghệ sinh học, quản trị và khởi nghiệp từ CNSH. Người học được tham gia trực tiếp vào các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc thử nghiệm sản xuất thực tế tại các phòng thí nghiệm hoặc doanh nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh viên sẽ thực hiện quy trình từ phát hiện vấn đề, xây dựng đề cương, viết báo cáo tổng quan (giai đoạn 1), thực hiện thực nghiệm, thu thập và xử lý số liệu để hoàn thành báo cáo khoa học dưới dạng tiểu luận cuối khóa (giai đoạn 2). 2. Chuẩn đầu ra (CLOs): 1. CLO1- Trình bày được các xu hướng mới nhất và các vấn đề thời sự của ngành CNSH. 2. CLO2- Phát hiện và phân tích được một vấn đề cụ thể về lý thuyết hoặc thực tiễn sản xuất cần giải quyết. 3. CLO3 - Tổng quan tài liệu và xây dựng thành công đề cương nghiên cứu/khảo sát cho vấn đề đã chọn. 4. CLO4 - Tổ chức thực hiện thực nghiệm, thu nhận và xử lý số liệu khoa học một cách độc lập. 5. CLO5 - Phân tích kết quả, đề xuất hướng giải quyết và hoàn thành báo cáo khoa học đúng chuẩn quy định. 6. CLO6 - Rèn luyện được thái độ làm việc tích cực và chuyên nghiệp.	3-8	

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA**CHỦ NHIỆM CTĐT**

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)				
	1	2	3	4	...
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x		x	
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x		x	x	
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.		x	x	x	
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức, thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x	x	x	x	

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CDR của VQF

CDR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	...
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo				x	x	x	x	x	
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x	x							
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x				x	x	x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể						x	x	x	

1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn								X	
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		X	X	X	X	X	X	X	
2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác						X	X	X	
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi	X			X	X	X	X	X	
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm			X	X	X	X	X	X	
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		X	X	X	X	X	X	X	
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		X							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm			X	X	X	X	X	X	
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định						X	X	X	
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân			X	X	X	X	X	X	
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động						X	X	X	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1		PI1.1		Triết học Mác-Lênin	3	M

	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo		Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Ktế ch.trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng HCM	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng I	3	R
				Xác suất – Thống kê	2	R
				Hóa ứng dụng A	3	R
				Sinh học ứng dụng A	2	R
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 đối với cử nhân và kỹ sư bậc 6, bậc 4/6 đối với chương trình đào tạo đặc biệt theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
				Kỹ năng số	2	R
		PI2.2*		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	R

	số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững		Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ học thuật 1	3	R
				Tiếng Anh Sinh học	2	R
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	R
				Tin sinh học	3	R
PLO3	Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử, di truyền và miễn dịch trong chọn tạo giống, xét nghiệm bệnh và giám sát sức khỏe đối tượng nuôi phục vụ ngành thủy sản.	PI3.1	Phân tích dữ liệu sinh học để xác định đặc điểm di truyền và cơ chế miễn dịch của đối tượng thủy sản nuôi	PP. Nghiên cứu khoa học	3	M
				Tin sinh học	3	M
		PI3.2*	Ứng dụng công nghệ di truyền và sinh học phân tử trong chọn tạo giống thủy sản	Kỹ thuật SHPT	5	R
				CNSH Thủy sản	3	M
				TH CNSH Thủy sản	3	M
				Thực tập nghề nghiệp	4	M
		PI3.3*	Ứng dụng công nghệ probiotic và vi sinh trong nâng cao sức khỏe động vật thủy sản	Quá trình và thiết bị CNSH	3	R
				CNSH Thủy sản	3	M
				TH CNSH Thủy sản	3	M
				Thực tập nghề nghiệp	4	M
		PI3.4*		Kỹ thuật SHPT	5	R
				CNSH Thủy sản	3	M

			Thực hiện quy trình xét nghiệm và chẩn đoán tác nhân gây bệnh thủy sản	TH CNSH Thủy sản	3	M
PLO4	Ứng dụng các giải pháp sinh học và chỉ tiêu an toàn sinh học trong kiểm soát chất lượng nước, xử lý ô nhiễm và quản lý môi trường thủy sản.	PI4.1	Tham gia vận hành các quy trình công nghệ vi sinh và mô hình sinh học trong giám sát, kiểm soát môi trường ao nuôi thủy sản tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.	CNSH trong xử lý môi trường thủy sản	3	R
				Thực tập nghề nghiệp	4	M
		PI4.2	Thiết kế sơ đồ quy trình sinh học trong xử lý nước thải và tái chế phế phẩm nhà máy chế biến thủy sản.	CNSH trong xử lý môi trường thủy sản	3	M
				Thực tập nghề nghiệp	4	M
PLO5	Ứng dụng công nghệ vi sinh và công nghệ enzyme trong các công đoạn chế biến, bảo quản, kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.	PI5.1	Triển khai công nghệ vi sinh và enzyme trong quy trình bảo quản, chế biến nâng cao giá trị thực phẩm	CNSH thực phẩm	3	M
				CN vi sinh vật	3	R
		PI5.2*	Ứng dụng các kỹ thuật phân tích để kiểm soát độc tố, vi sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc thực phẩm	Q.lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc	3	M
				CNSH thực phẩm	3	M
				CN Vi sinh vật	3	R
PLO6	Tham gia thực hiện quy trình thực nghiệm tạo ra các sinh phẩm y tế, và chế phẩm thú y	PI6.1	Vận hành thiết bị và thực hiện quy trình nuôi cấy, chiết tách hoạt chất định hướng sinh phẩm y tế, thú y ở quy mô PTN	CN Nuôi cấy mô và tế bào	5	M
				CN Vi sinh vật	3	M
				Thực hành CN vi sinh vật	3	M

				CN sản xuất vaccine	3	M
				Thực hành CN Vi sinh vật	3	M
				Thực tập Nghề nghiệp	4	M
				KL/CD tốt nghiệp	5	M
PLO7	Tham gia thực hiện quy trình thực nghiệm tạo ra các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp môi trường	PI7.1	Vận hành thiết bị cơ bản ứng dụng CNSH để tạo chế phẩm phục vụ nông nghiệp xanh (phân bón, thuốc BVTV sinh học)	CN Vi sinh vật	3	M
				CN Nuôi cấy mô và tế bào	5	M
				Quá trình và thiết bị CNSH	3	R
				Thực tập nghề nghiệp	4	M
		PI7.2*	Thực hiện quy trình sản xuất thử nghiệm các chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường	Thực hành CN Vi sinh vật	3	M
				Quá trình và thiết bị CNSH	3	R
				Thực tập nghề nghiệp	4	M
				KL/CD tốt nghiệp	5	M
PLO8	Tham gia quản lý các quy trình sản xuất, phòng thí nghiệm và triển khai dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và	PI8.1	Tham gia vận hành hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm và cơ sở sản xuất tuân thủ an toàn sinh học, bảo hộ sở hữu trí tuệ	Quản trị doanh nghiệp & Sở hữu trí tuệ	3	M

	thương mại hóa sản phẩm CNSH.			An toàn vệ sinh lao động	3	R
				Thực tập nghề nghiệp	4	M
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI8.2*	Tham gia xây dựng phương án kỹ thuật và thương mại hóa, giải quyết bài toán kinh tế số cho sản phẩm CNSH	Phát triển sản phẩm & Kinh doanh số	4	M
				Quản trị doanh nghiệp & Sở hữu trí tuệ	3	R
				Thực tập nghề nghiệp	4	M
		PI8.3*	Thể hiện năng lực điều phối nhóm kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp trong triển khai dự án phát triển kinh tế biên	An toàn vệ sinh lao động	3	R
				Quản trị doanh nghiệp & Sở hữu trí tuệ	3	R
				Thực tập nghề nghiệp	4	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1		Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối XHNV để tích lũy đủ số TC
2		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
3		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	
4		Ngoại ngữ 1 (B2.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 2	3	
5		Ngoại ngữ 2 (B2.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 2	3	

6		Con người và môi trường	2				
7		Môi trường và phát triển	2		Phát triển bền vững	2	
8		Biến đổi khí hậu	2				
9		Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
10		Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
11		Toán 3	3		Toán ứng dụng 3	3	
12		Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
		Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
13		Vật lý đại cương 1 + Thực hành Vật lý đại cương 1	3+1		Vật lý ứng dụng 1	4	
14		Vật lý đại cương 2	2		Vật lý ứng dụng 2	2	
15		Hóa học đại cương A	3		Hóa học ứng dụng A	2	
					Hóa học ứng dụng A	3	
16		Thực hành Hóa học ĐC A	1		Hóa học ứng dụng A	2	
17		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
18		Sinh học đại cương A	2		Sinh học ứng dụng A	2	
					Sinh học ứng dụng A	3	
19		Thực hành Sinh học ĐC A	1		Sinh học ứng dụng B	2	
20		Tin học đại cương A	3				
21		Tin học đại cương B	3		Kỹ năng số	2	
II	Khối Giáo dục chuyên nghiệp						
1	HP cơ sở ngành						
22		Hóa sinh học	3		Hóa sinh học	4	
23		TH. Hóa sinh học	1				
24		Vì sinh vật	3		Vì sinh vật ứng dụng A	4	
25		TH. Vì sinh vật	1				
26		Tế bào học	2		Tế bào và di truyền	3	
27		Di truyền học	2				
28		Kỹ thuật SHPT	5		Kỹ thuật sinh học phân tử	5	
29		TH. Kỹ thuật SHPT	2				

Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC

Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối cơ sở ngành để tích lũy đủ số TC

30		Quá trình & thiết bị CNSH	2		Quá trình & thiết bị CNSH	3	
31		TH QT&TB CNSH	1				
32		Sinh lý học thực vật	3		Sinh lý học	4	
33		Sinh lý người và động vật	3				
34		PP nghiên cứu khoa học	2		PP nghiên cứu khoa học	3	
35		Thống kê sinh học	2		Xử lý và phân tích dữ liệu sinh học	3*	
36		Đa dạng sinh học	3		Sinh thái và đa dạng sinh học	2*	
37		CNSH Vi sinh vật	3		CN Vi sinh vật TH. CN Vi sinh vật Protein - Enzyme	3	
38		TH. CNSH Vi sinh vật	1			3	
39		CN. Probiotic	2			3*	
40		CN Protein-Enzyme	2				
41		TH. CN Protein - Enzyme	1				
42		CNSH động vật	3		CN Nuôi cấy mô và tế bào CNSH rong tảo biển	5	
43		TH. CNSH động vật	1			3*	
44		CNSH thực vật và rong biển	3				
45		TH. CNSH thực vật	2				
2a	Chuyên ngành CNSH Thực phẩm – Thủy sản						
46		Chẩn đoán bệnh thủy sản	3*		CNSH thủy sản	3	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn cơ sở ngành/chuyên ngành để tích lũy đủ số TC
47		CNSH biển	3*		TH. CNSH thủy sản	3	
48		CNSH môi trường	3*		CNSH trong xử lý môi trường thủy sản	3	
49		Polymer sinh học biển	3*		CNSH chuyển hóa phụ phẩm	3*	
50		Kỹ thuật phân tích thực phẩm	3*		PP phân tích vi sinh	3*	
51		Phân tích Vi sinh thực phẩm	3*		CNSH rong tảo biển	3*	
52		Kỹ thuật trồng nấm	3*				
2b	Chuyên ngành CNSH Y dược – Thú y						
53		Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật SHPT	3*		TH. CNSH thủy sản Tin sinh học		Đăng ký học bổ sung các học

54		Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật Vi sinh	3*		TH CN vi sinh vật Virus và KST	3 3	phần tự chọn cơ sở ngành/chuyên ngành để tích lũy đủ số TC
55		Các HC sinh học biến trong y dược	3*		Các Phương pháp phân tích Vv sinh	3 3*	
56		Virus học	3*			3*	
57		Ký sinh trùng	3*				
58		Vi sinh y học	3*				

*: Học phần tự chọn